RUMO À SOP / VOLUME 2

Termodinâmica

Questões 101 a 200

Caderno autoral de preparação para concursos

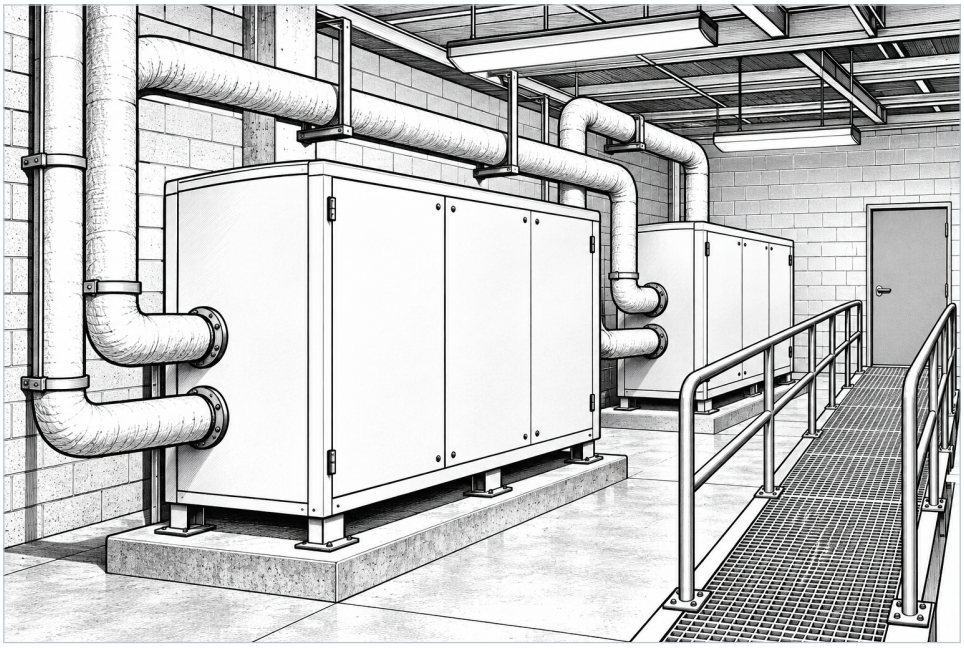


Ilustração autoral de contexto; dados exclusivamente no enunciado; sem escala.

Balanços de energia • Máquinas térmicas e Carnot • Refrigeração e COP

Base conceitual: Q34 (p. 11), Q41 e Q42 (p. 12) da prova para Engenheiro Mecânico da Prefeitura de Porto Alegre/RS, aplicada pelo Instituto Avalia (edital 122/2025, tipo 1).

Os enunciados, cenários, dados e esquemas foram criados para este caderno. O estilo e a complexidade são escolhas editoriais de estudo baseadas nessa amostra.

Cada questão apresentada recebeu revisão interna individual antes da criação da seguinte. O material não é uma publicação da banca nem prevê a prova da SOP.

Antes de começar

1. Resolva sem consultar o gabarito comentado. Registre uma alternativa por questão na folha de respostas.

2. Use os dados, hipóteses, fronteiras e intervalos definidos no enunciado. Quando o item adotar uma convenção de sinais, mantenha-a até o fim do cálculo.

3. Sistemas fechados trocam energia com o entorno nas formas indicadas. Uma máquina cíclica retorna ao estado inicial após cada ciclo.

4. Use temperatura absoluta nas relações que a exigem e confira a definição de COP adotada no item.

5. Tabelas, gráficos e esquemas com dados fazem parte do item. Imagens ilustrativas só mostram o contexto.

6. Estude em blocos de 10 a 20 itens. Na correção, identifique se o erro veio do modelo, dos sinais, da álgebra, das unidades ou da leitura.

7. O caderno aprofunda os três temas da amostra consultada. A quantidade, a distribuição e a dificuldade dos itens não reproduzem o concurso oficial.

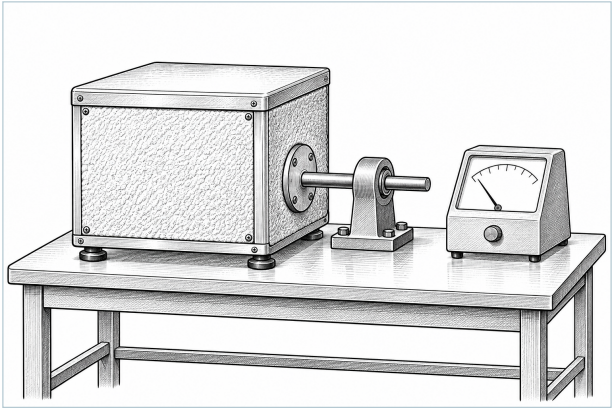


Ilustração autoral de contexto; dados exclusivamente no enunciado; sem escala.

Referência

Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Questões 34, 41 e 42. Gabarito definitivo: cargo 836.

Questões 101 a 200

Marque uma alternativa em cada linha.

Questão	A	B	C	D	E
101	○	○	○	○	○
102	○	○	○	○	○
103	○	○	○	○	○
104	○	○	○	○	○
105	○	○	○	○	○
106	○	○	○	○	○
107	○	○	○	○	○
108	○	○	○	○	○
109	○	○	○	○	○
110	○	○	○	○	○
111	○	○	○	○	○
112	○	○	○	○	○
113	○	○	○	○	○
114	○	○	○	○	○
115	○	○	○	○	○
116	○	○	○	○	○
117	○	○	○	○	○
118	○	○	○	○	○
119	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○
121	○	○	○	○	○
122	○	○	○	○	○
123	○	○	○	○	○
124	○	○	○	○	○
125	○	○	○	○	○
126	○	○	○	○	○
127	○	○	○	○	○
128	○	○	○	○	○
129	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	○
131	○	○	○	○	○
132	○	○	○	○	○
133	○	○	○	○	○
134	○	○	○	○	○
135	○	○	○	○	○
136	○	○	○	○	○
137	○	○	○	○	○
138	○	○	○	○	○
139	○	○	○	○	○
140	○	○	○	○	○
141	○	○	○	○	○
142	○	○	○	○	○
143	○	○	○	○	○
144	○	○	○	○	○
145	○	○	○	○	○
146	○	○	○	○	○
147	○	○	○	○	○
148	○	○	○	○	○
149	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○

Questão	A	B	C	D	E
151	○	○	○	○	○
152	○	○	○	○	○
153	○	○	○	○	○
154	○	○	○	○	○
155	○	○	○	○	○
156	○	○	○	○	○
157	○	○	○	○	○
158	○	○	○	○	○
159	○	○	○	○	○
160	○	○	○	○	○
161	○	○	○	○	○
162	○	○	○	○	○
163	○	○	○	○	○
164	○	○	○	○	○
165	○	○	○	○	○
166	○	○	○	○	○
167	○	○	○	○	○
168	○	○	○	○	○
169	○	○	○	○	○
170	○	○	○	○	○
171	○	○	○	○	○
172	○	○	○	○	○
173	○	○	○	○	○
174	○	○	○	○	○
175	○	○	○	○	○
176	○	○	○	○	○
177	○	○	○	○	○
178	○	○	○	○	○
179	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○	○
181	○	○	○	○	○
182	○	○	○	○	○
183	○	○	○	○	○
184	○	○	○	○	○
185	○	○	○	○	○
186	○	○	○	○	○
187	○	○	○	○	○
188	○	○	○	○	○
189	○	○	○	○	○
190	○	○	○	○	○
191	○	○	○	○	○
192	○	○	○	○	○
193	○	○	○	○	○
194	○	○	○	○	○
195	○	○	○	○	○
196	○	○	○	○	○
197	○	○	○	○	○
198	○	○	○	○	○
199	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○

Uma bancada com sistema fechado registra cinco transições entre estados de equilíbrio identificados pelas letras P, R, S e T. Repetir uma letra significa reencontrar o mesmo estado. Todas as leituras de trabalho são corretas, exatamente uma leitura de calor está errada e não há outras interações. Despreze variações de energia cinética e potencial. Na tabela, o calor é positivo quando recebido e o trabalho é positivo quando realizado pelo sistema. Qual substituição reconcilia os dois percursos fechados P-R-S-P e P-R-T-P?

Transição	Calor registrado (kJ)	Trabalho (kJ)
P → R	+140	+40
R → S	−20	+30
S → P	−35	+20
R → T	+10	+70
T → P	−25	+20

A) Em R → S, substituir −20 kJ por −15 kJ.

B) Em T → P, substituir −25 kJ por −20 kJ.

C) Em P → R, substituir +140 kJ por +145 kJ.

D) Em R → T, substituir +10 kJ por +15 kJ.

E) Em S → P, substituir −35 kJ por −30 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em cada ciclo de um motor, medições confiáveis registram 800 kJ recebidos da fonte quente, 300 kJ rejeitados à fonte fria e 500 kJ de trabalho líquido produzido. As únicas trocas são essas. Os termômetros indicam 800 K na fonte quente e 400 K na fria. A metrologia considera duas correções alternativas, cada uma aplicada igualmente às duas leituras: no modelo I, multiplicar as indicações por um mesmo fator positivo; no modelo II, subtrair de cada indicação um mesmo valor $b \geq 0$. As temperaturas corrigidas devem ser positivas. Qual conclusão é autorizada pelo balanço e pelo limite de Carnot?

A) O modelo I admite algum fator; no modelo II, $0 \leq b \leq 160$ K.

B) O modelo I admite algum fator; no modelo II, $160 \text{ K} \leq b < 400$ K.

C) O modelo I não admite fator algum; no modelo II, $0 \leq b \leq 160$ K.

D) O modelo I não admite fator algum; no modelo II, $160 \text{ K} \leq b < 400$ K.

E) O modelo I não admite fator algum; no modelo II, b deve ser exatamente 160 K.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Duas câmaras frias fechadas, F1 e F2, recebem do exterior 320 kJ e 240 kJ de calor, respectivamente, no mesmo intervalo. Seus refrigeradores cíclicos R1 e R2 operam com COP 2 e 4, respectivamente. Na instalação atual, um terço da rejeição de R1 vai para F2, dois quintos da rejeição de R2 vão para F1 e o restante de cada rejeição vai ao ambiente externo. Cada câmara só perde calor para seu próprio refrigerador; não troca trabalho e deve manter sua energia interna constante. A alteração I desvia toda a rejeição de R1 para o ambiente externo; a II faz o mesmo apenas com R2. Compare as alterações separadamente, com COPs, ganhos externos e demais encaminhamentos mantidos. Quais são os trabalhos totais dos refrigeradores com I e II, nessa ordem, e qual alteração consome menos trabalho?



Câmara F1 → Refrigerador R1: retirada de calor
Refrigerador R1 → Câmara F2: parte da rejeição
Câmara F2 → Refrigerador R2: retirada de calor
Refrigerador R2 → Câmara F1: parte da rejeição

Esquema parcial da instalação atual. Ganhos externos, rejeições ao ambiente e trabalhos não aparecem.

A) I: 220 kJ; II: 210 kJ. Escolher II.

B) I: 280 kJ; II: 260 kJ. Escolher II.

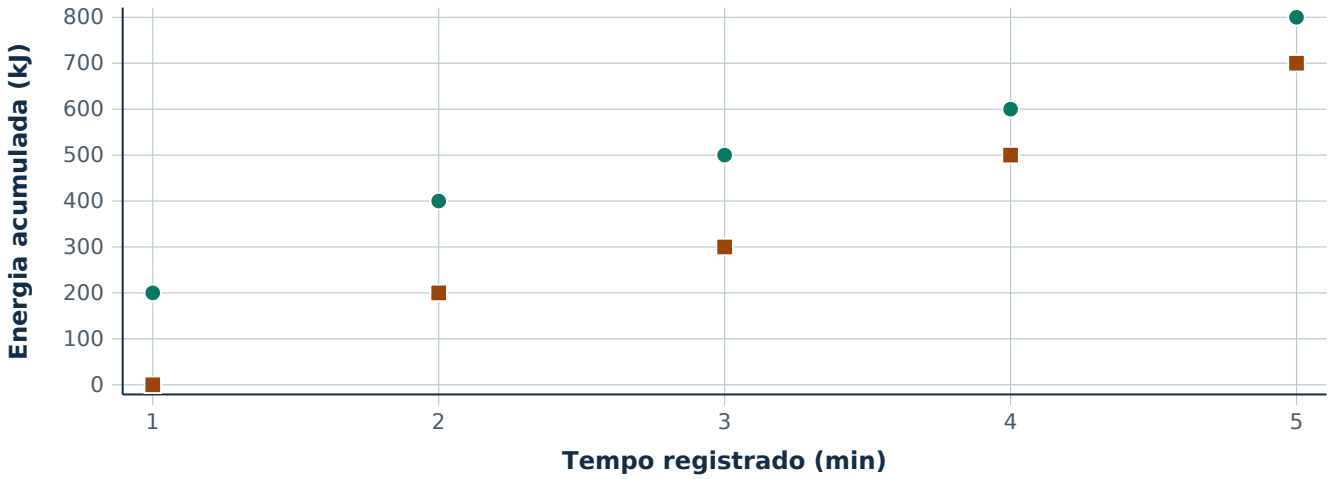
C) I: 260 kJ; II: 280 kJ. Escolher I.

D) I: 280 kJ; II: 250 kJ. Escolher II.

E) I: 220 kJ; II: 220 kJ. As duas alterações empatam.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um sistema fechado recebe calor e realiza trabalho, sem outras interações nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. O gráfico mostra os dois totais acumulados desde o início do ensaio, no instante real de 0 min. Os valores em kJ estão corretos e os horários do canal de calor também. Em todo o canal de trabalho, porém, o relógio pode estar adiantado em 1 min, correto ou atrasado em 1 min: um relógio adiantado marca um horário posterior ao real. Uma medição independente comprova que, do início ao instante real de 2 min, a energia interna aumentou 100 kJ. Qual é a condição do relógio do canal de trabalho e qual é a variação da energia interna entre os instantes reais de 2 e 4 min?



Registros acumulados. Somente os pontos marcados são dados.

A) Atrasado em 1 min; −200 kJ.

B) Correto; −100 kJ.

C) Adiantado em 1 min; −100 kJ.

D) Adiantado em 1 min; +200 kJ.

E) Adiantado em 1 min; −200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico recebe 1.200 kJ de uma fonte a 800 K. Uma parte do trabalho do motor aciona, sem perdas, um refrigerador cíclico de COP 3 que deve retirar exatamente 600 kJ de uma câmara fria no mesmo intervalo. O trabalho restante é entregue a uma carga externa. As duas máquinas rejeitam todo o seu calor a um serviço mantido a 400 K, que exige receber pelo menos 1.500 kJ. Não há armazenamento nem outras trocas de energia. Qual é o maior trabalho que pode ser entregue à carga externa pelos critérios de balanço e de Carnot, e qual requisito fixa esse máximo?

A) 300 kJ; o calor mínimo exigido pelo serviço.

B) 400 kJ; o limite de Carnot do motor.

C) 500 kJ; o calor mínimo exigido pelo serviço.

D) 600 kJ; o limite de Carnot do motor.

E) 200 kJ; o consumo de trabalho do refrigerador.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois sistemas fechados, A e B, trocam trabalho entre si por um eixo sem perdas nem armazenamento. A tabela reúne todas as trocas de calor com o exterior e as variações de energia interna em duas etapas. O calor é positivo quando recebido. Originalmente não há trabalho com o exterior nem outras interações, e as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. A oficina vai instalar um acoplamento que só permite transmitir trabalho de A para B e pode ficar desacoplado. Para conservar todos os valores da tabela, o único recurso adicional será usar conexões independentes de trabalho com o exterior. Qual solução minimiza a soma dos módulos dos trabalhos trocados com o exterior na etapa 2?

Etapa	Calor de A (kJ)	ΔU de A (kJ)	Calor de B (kJ)	ΔU de B (kJ)
1	+300	+120	−40	+140
2	−100	+80	+100	−80

A) Manter o acoplamento transmitindo de A para B; basta não trocar trabalho com o exterior.

B) Desacoplar o eixo; A fornece 180 kJ ao exterior e B recebe 180 kJ do exterior.

C) Desacoplar o eixo; A recebe 180 kJ do exterior e B fornece 180 kJ ao exterior.

D) Desacoplar o eixo; basta A receber 180 kJ do exterior, sem trabalho externo de B.

E) Desacoplar o eixo; basta B fornecer 180 kJ ao exterior, sem trabalho externo de A.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois motores cíclicos independentes entregam trabalho a um mesmo medidor, que registra somente o total de 1.250 kJ no intervalo. O motor A recebe 900 kJ entre fontes a 600 K e 300 K; o motor B recebe 1.200 kJ entre fontes a 900 K e 300 K. Cada motor rejeita calor somente à sua fonte fria, e não há outras trocas nem perdas na transmissão. Admitindo que cada motor satisfaça seu próprio limite de Carnot, o que se pode concluir sobre os trabalhos individuais?

A) A fornece 625 kJ e B fornece 625 kJ; a falta de medição individual exige repartir o total igualmente.

B) A fornece 450 kJ e B fornece 800 kJ; ambos coincidem com seus respectivos máximos de Carnot.

C) A fornece 400 kJ e B fornece 850 kJ; operar abaixo do máximo em A compensa excedê-lo em B.

D) A fornece 600 kJ e B fornece 650 kJ; o limite de Carnot pode ser calculado com a maior temperatura para os dois.

E) Somente o total é identificável; A pode produzir menos de 450 kJ sem que B ultrapasse seu limite.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Duas câmaras, F1 e F2, precisam ter exatamente 360 kJ e 600 kJ de calor retirados, respectivamente, no mesmo intervalo. Os refrigeradores cíclicos R1 e R2 podem ser ligados a qualquer uma delas, mas cada câmara deve receber um refrigerador exclusivo durante todo o intervalo. A tabela traz o COP medido de cada equipamento nas condições de cada câmara. Ambos rejeitam calor ao mesmo ambiente, que admite até 1.250 kJ de rejeição total. Não há outras trocas nos refrigeradores. O supervisor propõe ligar R1 à câmara em que seu COP supera o de R2 pelo maior número de unidades. Qual ligação respeita a rejeição máxima e qual é sua rejeição total?

Equipamento	COP com F1	COP com F2
R1	6	4
R2	3	2

A) R1 em F1 e R2 em F2; a rejeição total é 1.200 kJ.

B) R1 em F1 e R2 em F2; a rejeição total é 960 kJ.

C) R1 em F2 e R2 em F1; a rejeição total é 1.320 kJ.

D) R1 em F2 e R2 em F1; a rejeição total é 1.230 kJ.

E) Nenhuma ligação; a menor rejeição total é 1.320 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um ensaio de vaso rígido, uma fonte externa fornece 400 kJ de trabalho elétrico a um elemento resistivo imerso em água. O elemento aumenta sua energia interna em 60 kJ e só troca calor com a água. A água aumenta sua energia interna em 220 kJ, não recebe trabalho e também troca calor com o ambiente pela parede do vaso. A parede não acumula energia. Não há passagem de massa, outras interações ou variações relevantes de energia cinética e potencial. Um relatório pretende usar a mesma entrada de 400 kJ como calor nos balanços da água isoladamente e da água mais o elemento. Com calor positivo quando recebido, quais são os calores líquidos nas duas fronteiras, respectivamente?

A) +400 kJ e +400 kJ; o valor fornecido pela fonte é calor nas duas fronteiras.

B) +340 kJ e −120 kJ; o calor da água coincide com toda a energia cedida pelo elemento.

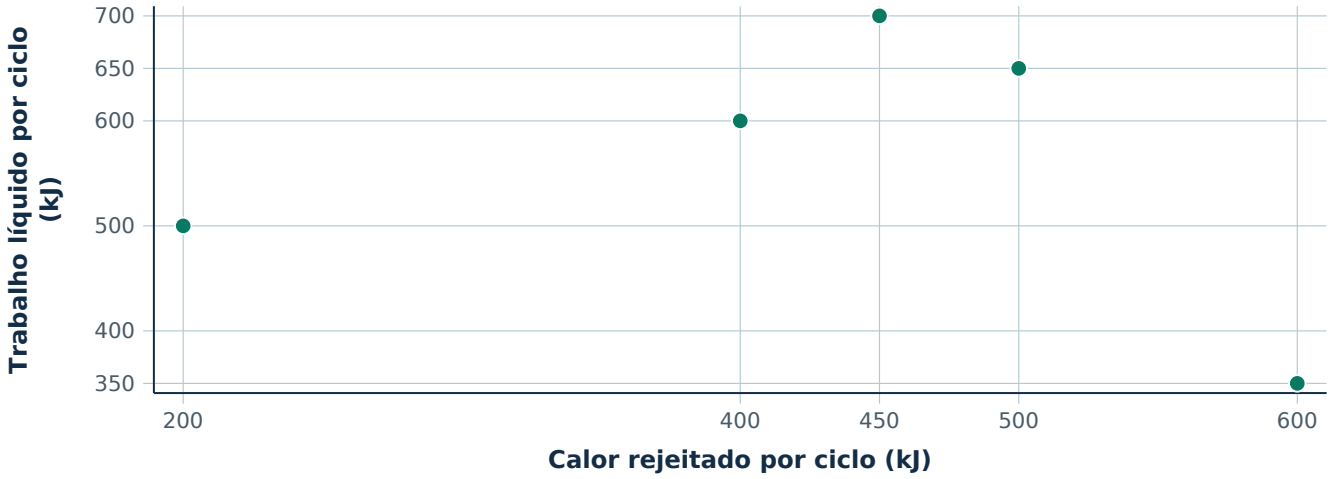
C) +220 kJ e +280 kJ; as duas variações de energia interna são iguais aos calores líquidos.

D) −120 kJ e +220 kJ; a perda da parede é o único calor na fronteira da água.

E) +220 kJ e −120 kJ; a fonte fornece trabalho através da fronteira que inclui o elemento.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada deve receber um motor cíclico que opere somente entre fontes a 750 K e 300 K. A fonte quente pode fornecer no máximo 1.000 kJ por ciclo e a carga precisa receber pelo menos 400 kJ de trabalho líquido por ciclo. O gráfico mostra a rejeição e o trabalho prometidos em cinco propostas. Não há outras trocas nem perdas. Em ambos os casos, exija o balanço de energia e o respeito ao limite de Carnot. Entre as propostas, compare o maior trabalho líquido em dois casos: I, com todos os critérios; II, retirando apenas o teto de fornecimento da fonte quente. Quais são esses valores, respectivamente?



Cada ponto marcado representa uma proposta independente. Não há dados entre os pontos.

A) 600 kJ e 650 kJ.

B) 600 kJ e 700 kJ.

C) 650 kJ e 700 kJ.

D) 500 kJ e 650 kJ.

E) 600 kJ e 600 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma câmara fria fechada recebe 360 kJ de calor externo no primeiro período e 240 kJ no segundo. Ela não troca trabalho e só perde calor para o refrigerador. Em cada período o refrigerador opera ciclicamente, com COP 4 no primeiro e 2 no segundo, e a quantidade de calor que retira pode ser ajustada continuamente. A rejeição ao ambiente no primeiro período não pode exceder 500 kJ. Nos dois planos a câmara termina o segundo período com a energia interna inicial. No plano I ela também deve voltar a esse valor ao final do primeiro período. No plano II, a energia interna nesse instante pode ficar até 60 kJ acima do valor inicial ou abaixo dele. Considere somente as restrições nos pontos indicados. Quais são os menores trabalhos totais nos planos I e II, respectivamente?

A) 200 kJ e 210 kJ.

B) 210 kJ e 225 kJ.

C) 210 kJ e 200 kJ.

D) 225 kJ e 150 kJ.

E) 210 kJ e 150 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois sistemas fechados, A e B, contêm juntos 8 kg de material, sem passagem de massa entre eles. A e B só trocam calor entre si; não há calor para o exterior nem trabalho entre eles. No ensaio, A recebe 540 kJ de trabalho do exterior e B entrega 140 kJ de trabalho ao exterior. O arquivo perdeu as massas individuais, mas preservou a variação da energia interna por quilograma de material em cada sistema: +100 kJ/kg em A e +20 kJ/kg em B. Despreze variações de energia cinética e potencial. Que massa de A e que transferência de calor entre os sistemas podem ser reconstruídas?

A) 5 kg; 240 kJ de A para B.

B) 3 kg; 400 kJ de A para B.

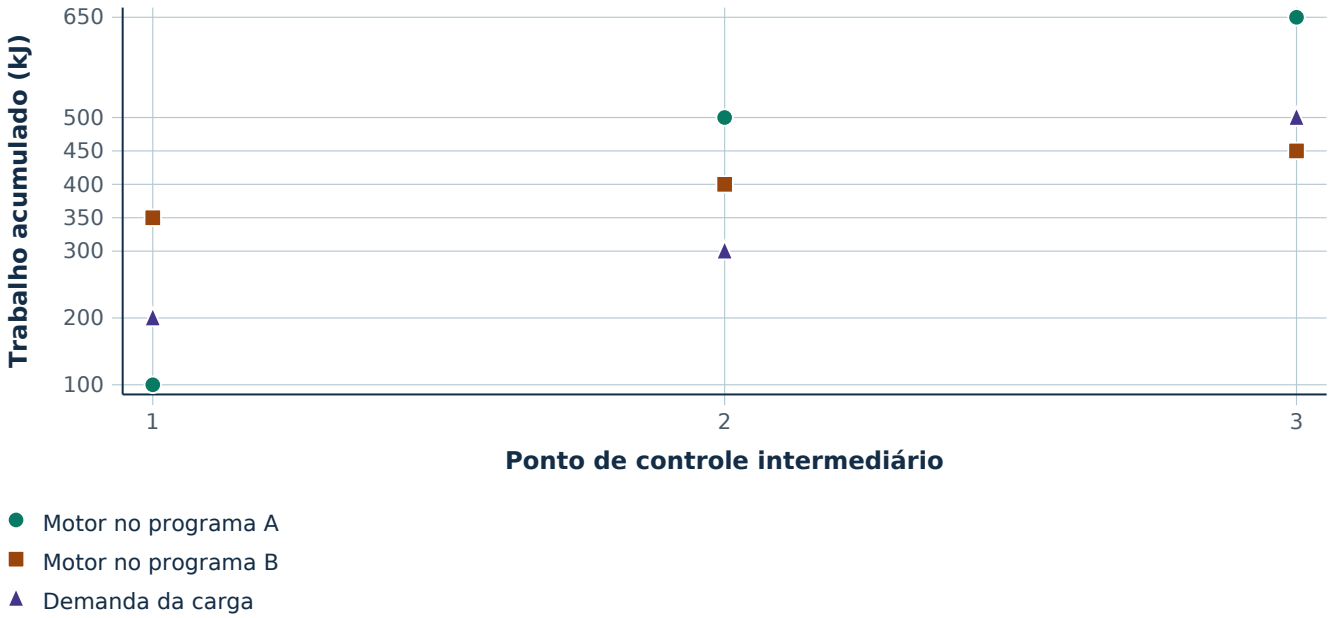
C) 4 kg; 140 kJ de A para B.

D) 3 kg; 240 kJ de B para A.

E) 3 kg; 240 kJ de A para B.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico recebe 1.500 kJ de calor e rejeita 900 kJ por ciclo, tanto no programa A quanto no B. Seu eixo e uma carga estão ligados a um acumulador ideal, sem outras trocas de trabalho. A carga exige 600 kJ até o fim do ciclo. O gráfico mostra o trabalho líquido acumulado do motor e o trabalho acumulado exigido pela carga em três pontos intermediários; todos os acumulados começam em zero. Em cada trecho entre pontos consecutivos, incluindo início e fim, as taxas de transferência de trabalho são constantes. A energia utilizável do acumulador deve ficar entre zero e sua capacidade, e a carga inicial pode ser escolhida. Qual programa exige a menor capacidade, e quais são essa capacidade e a energia inicial mínima correspondente?



O gráfico apresenta somente os três pontos intermediários; os extremos do ciclo são definidos no enunciado.

A) Programa A; capacidade 200 kJ; energia inicial 0 kJ.

B) Programa A; capacidade 300 kJ; energia inicial 100 kJ.

C) Programa B; capacidade 150 kJ; energia inicial 0 kJ.

D) Programa B; capacidade 200 kJ; energia inicial 50 kJ.

E) Programa B; capacidade 250 kJ; energia inicial 100 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

No intervalo em que completa seus ciclos, um refrigerador retira 720 kJ de uma câmara, rejeita 960 kJ ao ambiente, recebe 320 kJ de trabalho elétrico da rede e devolve 80 kJ à rede pelo acionamento. Não há outras trocas. A tarifa cobra 2 créditos por 10 kJ importados e devolve 1 crédito por 10 kJ exportados. Propõe-se um novo acionamento que não exporta trabalho. Para avaliar a proposta, admita que o refrigerador continue cíclico e mantenha as duas trocas de calor. Qual será seu COP, quanto trabalho a rede deverá fornecer e qual será a economia na tarifa por intervalo?

A) COP 2,25; 320 kJ; economia de 8 créditos.

B) COP 3; 240 kJ; economia de 8 créditos.

C) COP 3; 240 kJ; economia de 16 créditos.

D) COP 3; 320 kJ; economia de 0 crédito.

E) COP 4; 180 kJ; economia de 20 créditos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma instalação tem duas fontes quentes a 600 K e 900 K e duas fontes frias a 300 K e 450 K. Em cada montagem, dois motores cíclicos independentes recebem 1.800 kJ cada, um de cada fonte quente, e cada motor rejeita calor para uma única fonte fria, sem compartilhamento ou outras trocas. Na montagem I os pares quente-fria são 600-300 K e 900-450 K. Na II, são 600-450 K e 900-300 K. Um projetista prevê o mesmo trabalho máximo nas duas montagens porque as médias das temperaturas das fontes quentes e das fontes frias não mudam. Quais são os limites teóricos de trabalho total nas montagens I e II, respectivamente?

A) 1.800 kJ e 1.650 kJ.

B) 1.650 kJ e 1.800 kJ.

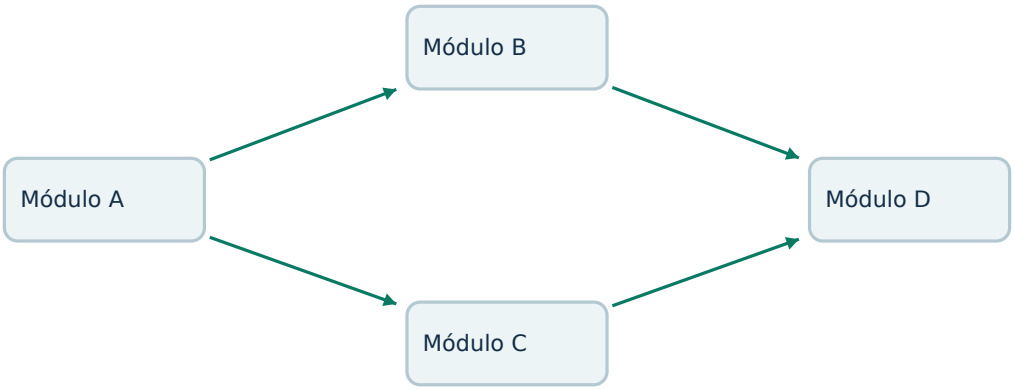
C) 1.800 kJ e 1.800 kJ.

D) 1.650 kJ e 1.650 kJ.

E) 1.350 kJ e 1.800 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Quatro módulos fechados, A, B, C e D, são termicamente isolados. No mesmo intervalo, A recebe 600 kJ de trabalho externo e D deve fornecer 420 kJ de trabalho externo. Os aumentos exigidos de energia interna em A, B, C e D são 60, 40, 20 e 60 kJ, respectivamente. Entre módulos, só há trabalho pelas ligações do esquema, sem perdas nem armazenamento nas ligações e sempre no sentido das setas. O valor transmitido pode variar de zero até o limite indicado. Não há outras interações; despreze variações de energia cinética e potencial. Apenas uma ligação pode ter seu limite aumentado. Qual ligação e qual aumento mínimo permitem cumprir o plano?



Módulo A → Módulo B: limite de 300 kJ
Módulo B → Módulo D: limite de 200 kJ
Módulo A → Módulo C: limite de 290 kJ
Módulo C → Módulo D: limite de 250 kJ

Esquema parcial: mostra apenas as ligações internas. As trocas externas estão no enunciado.

A) A → B; 30 kJ.

B) A → C; 30 kJ.

C) B → D; 30 kJ.

D) C → D; 30 kJ.

E) B → D; 60 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um refrigerador completa ciclos em um ensaio de 24 min. Retira calor a 6 kW por 12 min e recebe trabalho a 3 kW por 8 min; fora dos respectivos períodos, essas potências são nulas. A única outra troca é a rejeição de calor pelo condensador, a potência constante enquanto ativo. Considerando o balanço do ensaio, qual é o COP de refrigeração e qual é a menor potência de rejeição admitida?

A) COP 2; 4 kW.

B) COP 3; 3 kW.

C) COP 3; 4 kW.

D) COP 3; 6 kW.

E) COP 4; 9 kW.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico entre 800 K e 400 K recebe 900 kJ de calor e fornece 300 kJ de trabalho líquido. A equipe usa Carnot para estimar duas margens teóricas independentes: I, o aumento máximo de trabalho mantendo o calor recebido; II, a redução máxima de calor recebido mantendo o trabalho. Não há outras fontes. Em porcentagem do valor atual da grandeza que muda, quais são as margens I e II?

A) I: 50%; II: 50%.

B) I: 33⅓%; II: 50%.

C) I: 16⅔%; II: 16⅔%.

D) I: 33⅓%; II: 33⅓%.

E) I: 50%; II: 33⅓%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em certo trecho de um ensaio, um sistema fechado começa com energia interna de 600 kJ. No trecho, ele só recebe calor e só fornece trabalho: os totais são 200 kJ de calor e 120 kJ de trabalho, sem outras interações nem variações de energia cinética ou potencial. Não há informação sobre a ordem ou as taxas das transferências. Pelos balanços, quais são o menor e o maior pico de energia interna possíveis nesse trecho, incluindo suas extremidades?

A) 600 kJ e 680 kJ.

B) 680 kJ e 800 kJ.

C) 680 kJ e 920 kJ.

D) 720 kJ e 800 kJ.

E) 800 kJ e 800 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um mesmo refrigerador cíclico atende dois compartimentos por evaporadores A e B. Os ensaios da tabela têm igual duração e não há outras trocas além dos calores indicados e do trabalho recebido. Um operador estima a economia ao desligar B dividindo a carga de B pelo COP dos dois evaporadores em operação. Comparando diretamente os ensaios, qual é o COP do ensaio II e quanto trabalho se economiza no ensaio I?

Ensaio	Calor retirado por A (kJ)	Calor retirado por B (kJ)	Calor rejeitado (kJ)
I	600	0	750
II	600	300	1.150

A) COP 3,6; economia de 150 kJ.

B) COP 3,6; economia de 100 kJ.

C) COP 4; economia de 150 kJ.

D) COP 3; economia de 100 kJ.

E) COP 3,6; economia de 250 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um sistema fechado começa com 200 kJ de energia interna e deve entregar ao exterior 420 kJ de trabalho durante um ensaio. Por segurança, sua energia interna deve ficar entre 110 e 260 kJ durante todo o ensaio. O controlador permite alternar entre fases de aquecimento, nas quais só entra calor, e fases de produção, nas quais só sai trabalho. As quantidades por fase são ajustáveis, pode haver aquecimento antes da primeira fase de produção e após a última, e o ensaio deve terminar com 170 kJ de energia interna. Despreze variações de energia cinética e potencial. Qual é o menor número de fases de produção e, com esse número, qual é o menor calor a fornecer antes da primeira delas?

A) Duas fases e 60 kJ.

B) Três fases e 0 kJ.

C) Três fases e 60 kJ.

D) Três fases e 30 kJ.

E) Quatro fases e 0 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Três motores cíclicos independentes operam entre 800 K e 400 K. A tabela indica o máximo de calor que a fonte quente pode fornecer a cada motor por intervalo. Cada cota é exclusiva: se um motor parar, seu calor disponível não pode ser transferido aos demais. Avaliam-se três melhorias isoladas: I, elevar a cota de A para 960 kJ; II, elevar somente a temperatura da fonte quente de B para 1.200 K; III, elevar a cota de C para 600 kJ. As demais condições permanecem iguais, sem outras trocas. Para cada melhoria, some os limites de trabalho de Carnot dos dois motores restantes em cada cenário de parada de um motor e adote o menor desses totais. Qual melhoria maximiza esse limite e qual é o seu valor?

Motor	Cota inicial (kJ)
A	600
B	480
C	360

A) Melhoria I; 420 kJ.

B) Melhoria I; 660 kJ.

C) Melhoria II; 480 kJ.

D) Melhoria III; 540 kJ.

E) Melhoria III; 840 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em cinco ciclos completos, um refrigerador retirou exatamente 180 kJ da câmara fria em cada ciclo e rejeitou 1.170 kJ ao ambiente no total. Um registro independente confirma que o trabalho recebido em cada ciclo ficou entre 30 e 90 kJ, inclusive, mas não informa os cinco valores individuais. Essas são as únicas trocas. A certificação exige COP de refrigeração de pelo menos 3 em cada ciclo que for considerado conforme. Qual é o maior número de ciclos conformes que os dados garantem, usando apenas o balanço e a definição de COP?

A) Um ciclo.

B) Dois ciclos.

C) Três ciclos.

D) Quatro ciclos.

E) Cinco ciclos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois módulos fechados, A e B, contêm 3 kg e 5 kg, respectivamente. No ensaio, A recebe 100 kJ de trabalho e 20 kJ de calor do exterior. B recebe 320 kJ de calor do exterior e entrega a ele 40 kJ de trabalho. A meta é obter a mesma variação de energia interna por quilograma nos dois módulos, mantendo essas trocas externas. Comparam-se duas ligações que não armazenam energia: a I só permite transferir calor de A para B; a II só permite transmitir trabalho de B para A. Só uma ligação pode ser usada, com transferência ajustável. Sem outras trocas ou variações de energia cinética e potencial, qual alternativa atende à meta pelo balanço de energia?

A) Ligação I, com 30 kJ de calor.

B) Ligação I, com 80 kJ de calor.

C) Ligação II, com 16 kJ de trabalho.

D) Ligação II, com 30 kJ de trabalho.

E) Ligação II, com 80 kJ de trabalho.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor térmico pode alternar entre dois modos, A e B, somente após completar um ciclo. Em ambos os modos ele troca calor apenas com fontes a 900 K e 300 K, e as energias de cada ciclo completo estão na tabela. A troca de modo não exige energia. Durante o serviço, a carga deve receber pelo menos 650 kJ de trabalho, e a fonte fria pode receber no máximo 770 kJ de calor. Qual programa de ciclos inteiros atende aos dois limites e quanto calor ele recebe da fonte quente?

Modo	Calor recebido (kJ)	Trabalho entregue (kJ)
A	400	200
B	650	300

A) Quatro ciclos em A; 1.600 kJ.

B) Três ciclos em B; 1.950 kJ.

C) Dois ciclos em A e um em B; 1.450 kJ.

D) Um ciclo em A e dois em B; 1.700 kJ.

E) Três ciclos em A e um em B; 1.850 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois ensaios de mesma duração mantêm constante a energia interna de uma câmara fechada. O ingresso de calor pelas paredes é desconhecido, mas é o mesmo nos dois ensaios. No primeiro, um circuito de referência retira 380 kJ da câmara, e um aquecedor fornece 80 kJ de calor ao seu interior. No segundo, um refrigerador cíclico substitui o circuito de referência. O aquecedor recebe 240 kJ de trabalho e os entrega integralmente como calor à câmara. Um medidor na rede indica 420 kJ de trabalho fornecidos ao aquecedor e ao refrigerador juntos. Não há outras trocas na câmara ou no refrigerador, que rejeita calor apenas ao ambiente. Qual é o COP do refrigerador e quanto calor ele rejeita no segundo ensaio?

A) 5/3 e 480 kJ.

B) 19/9 e 560 kJ.

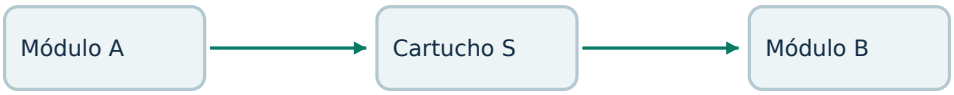
C) 3 e 720 kJ.

D) 9/7 e 960 kJ.

E) 3 e 960 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um cartucho térmico fechado S é levado de um módulo fechado a outro. Ele só troca calor com o módulo indicado para cada etapa do esquema; o outro módulo não troca energia nessa etapa. O deslocamento entre as etapas não altera a energia do cartucho. Na etapa 1, A recebe 420 kJ de trabalho do exterior e sua energia interna aumenta 140 kJ. Na etapa 2, B fornece 90 kJ de trabalho ao exterior e sua energia interna aumenta 130 kJ. Não há outras interações nem variações de energia cinética ou potencial. Para avaliar a energia retida no cartucho ao final, o técnico quer somar as variações dos pares ativos, cada uma calculada na sua própria etapa. Qual parecer é correto?



Módulo A → Cartucho S: Etapa 1
Cartucho S → Módulo B: Etapa 2

Contatos térmicos sucessivos. As trocas de trabalho com o exterior foram omitidas.

A) A soma é a variação do conjunto A + S + B; S ganha 60 kJ.

B) A soma é a variação do conjunto A + S + B; S perde 60 kJ.

C) A soma é a variação de S; ele ganha 330 kJ.

D) A soma conta a variação de S duas vezes; ele ganha 30 kJ.

E) A troca de par impede determinar a variação de S sem saber as energias iniciais dos módulos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma instalação cíclica recebe 1.000 kJ de uma fonte a 800 K e fornece 360 kJ de trabalho à carga. Todo o restante do calor chega à fonte fria, a 400 K. O registro identifica uma parcela de 200 kJ que chega à fonte fria por uma ligação auxiliar, mas não identifica a origem dessa parcela. Na hipótese I, é calor transferido diretamente da fonte quente à fria, sem passar pelo motor. Na hipótese II, todo o calor da fonte quente passa pelo motor, mas 200 kJ de seu trabalho são convertidos em calor por um freio que aquece a fonte fria. O motor é cíclico e não há armazenamento, outras fontes ou trocas. Quais são seus rendimentos nas hipóteses I e II, respectivamente, e quais passam pelo teste de Carnot?

A) 36% e 36%; ambas passam.

B) 45% e 36%; ambas passam.

C) 45% e 56%; apenas I passa.

D) 56% e 45%; apenas II passa.

E) 56% e 56%; nenhuma passa.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada certifica refrigeradores cíclicos que retiram pelo menos 700 kJ da câmara e têm COP de refrigeração de pelo menos 3 por ensaio. Por falha do wattímetro, sabe-se apenas que cada unidade recebe entre 180 e 240 kJ de trabalho por ensaio, inclusive. O calor rejeitado continua sendo medido e essas são as únicas trocas. O fiscal quer aceitar uma unidade somente se sua rejeição for igual ou superior a um valor que garanta os dois requisitos para qualquer trabalho na faixa informada. Qual é o menor valor que permite aplicar essa regra e qual requisito o determina?

A) 880 kJ, pela retirada mínima.

B) 940 kJ, pela retirada mínima.

C) 960 kJ, pelo COP mínimo.

D) 960 kJ, pela retirada mínima.

E) 1.180 kJ, pelo COP mínimo.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um sistema fechado realiza dois ensaios entre os mesmos estados inicial e final, sem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Ele recebe 500 kJ de calor no primeiro e 420 kJ no segundo, sem outras trocas além do trabalho. Para o trabalho W, positivo se realizado pelo sistema, o sensor na montagem direta registra W + b. Na montagem invertida registra −W + b, com o mesmo desvio fixo b. Os registros brutos são +230 kJ no primeiro ensaio, com montagem direta, e −90 kJ no segundo, com montagem invertida. Que valor tem b, e seria possível identificá-lo apenas com os dois balanços e a igualdade dos estados se ambas as montagens fossem diretas?

A) −30 kJ; sim.

B) 0 kJ; não.

C) 30 kJ; sim.

D) 30 kJ; não.

E) 60 kJ; não.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico recebe 1.100 kJ de calor por ensaio e troca calor apenas com suas fontes quente e fria. A temperatura da fonte fria permanece fixa em cada ensaio, mas pode assumir qualquer valor de 300 a 500 K. O seletor usa a fonte quente a 550 K quando a fria está em até 360 K, inclusive, e a 1.000 K quando a fria está acima de 360 K. A equipe calcula o limite de Carnot somente em 300 e 500 K e conclui que uma meta de 440 kJ de trabalho por ensaio nunca excederia esse limite. Qual avaliação está correta para toda a faixa?

A) A meta passa: o menor limite de trabalho é 500 kJ.

B) A meta falha: o menor limite é 380 kJ e ocorre em 360 K.

C) A meta falha: o menor limite é 380 kJ e ocorre em 500 K.

D) A meta passa: o menor limite é 440 kJ e ocorre em 360 K.

E) A meta passa: o menor limite é 550 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um refrigerador cíclico deve retirar 600 kJ de uma câmara por ensaio. O operador pode selecionar qualquer COP de refrigeração entre 2 e 5, inclusive, sem outros consumos do refrigerador. Um serviço precisa receber exatamente 800 kJ no mesmo ensaio. Ele aproveita toda a rejeição do refrigerador até atingir sua demanda; o excedente vai ao ambiente. Se houver falta, um aquecedor entrega ao serviço todo o trabalho elétrico que recebe, convertido em calor. Não há armazenamento nem outras trocas. Qual é o menor trabalho elétrico total e quais ajustes de COP o atingem?

A) 120 kJ; somente COP 5.

B) 150 kJ; todos os COPs de 4 a 5.

C) 200 kJ; somente COP 3.

D) 200 kJ; todos os COPs de 3 a 5.

E) 300 kJ; todos os COPs de 2 a 5.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um sistema fechado é submetido a dois processos independentes, A e B, com as únicas trocas da tabela e variações desprezíveis de energia cinética e potencial. Um relatório ranqueia os processos pelo percentual de aumento de energia interna em relação ao valor inicial de cada processo. Uma segunda equipe soma 400 kJ a todos os valores de energia interna, inicial e final, sem mudar estados ou transferências, e repete o ranking. Qual avaliação compara corretamente os relatórios e o aumento absoluto de energia interna?

Processo	U inicial (kJ)	Calor recebido (kJ)	Trabalho fornecido (kJ)
A	400	300	200
B	600	400	260

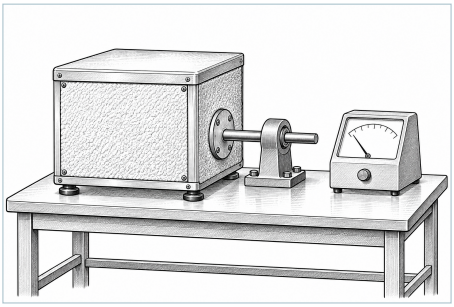


Ilustração autoral de contexto; dados exclusivamente no enunciado; sem escala.

A) A lidera em ambos os rankings; seu aumento absoluto é maior.

B) B lidera em ambos os rankings; seu aumento absoluto é maior.

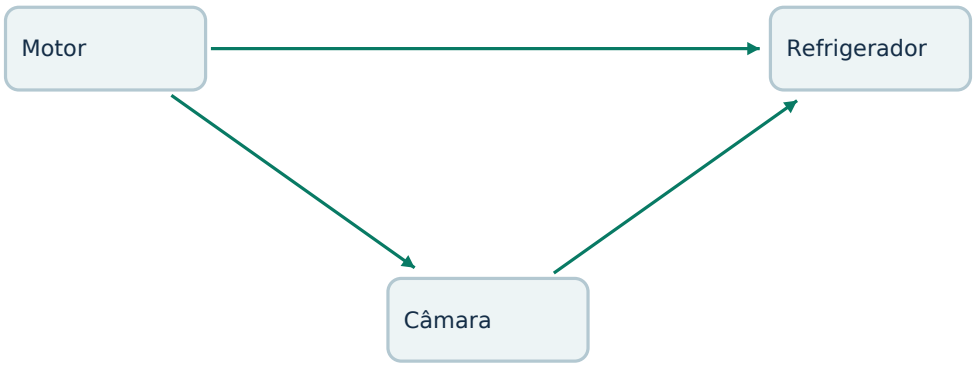
C) A lidera no primeiro ranking e B no segundo; o aumento absoluto de B é maior nos dois registros.

D) B lidera no primeiro ranking e A no segundo; o aumento absoluto de B é maior nos dois registros.

E) A lidera no primeiro ranking e B no segundo; a mudança de referência também inverte a ordem dos aumentos absolutos.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico recebe 1.500 kJ de uma fonte a 450 K e rejeita calor à sua fonte fria a 300 K. A fonte fria encaminha esse calor sem perdas nem armazenamento, conforme o esquema. Todo o trabalho do motor é transmitido sem perdas ao refrigerador cíclico, que rejeita calor ao ambiente externo. A câmara é fechada e não tem outras trocas; despreze variações de energia cinética e potencial. O operador precisa reduzir em pelo menos 250 kJ a energia interna da câmara no intervalo. Considerando o balanço e o limite de Carnot do motor, qual é o menor COP de refrigeração que permite atender à meta nesses critérios?



Motor → Refrigerador: Trabalho total do motor
Motor → Câmara: Toda a rejeição do motor, via fonte fria
Câmara → Refrigerador: Calor retirado da câmara

Esquema parcial: omite a entrada de calor da fonte quente e a rejeição do refrigerador ao ambiente.

A) 0,5.

B) 1,5.

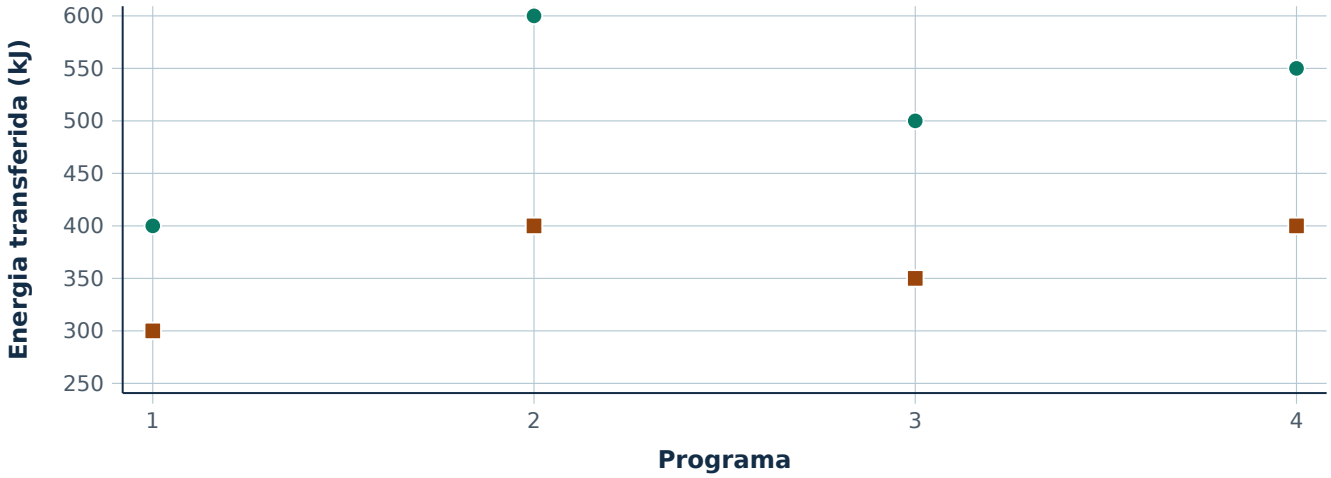
C) 2,0.

D) 2,5.

E) 3,5.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q41, p. 12; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada fechada pode executar qualquer um dos quatro programas do gráfico, sempre a partir do mesmo estado inicial. O calor recebido e o trabalho fornecido em cada programa são as únicas trocas até a sua conclusão. Depois, um aquecedor pode fornecer uma quantidade adicional de calor sem que haja trabalho nessa etapa. A quantidade adicional deve ser escolhida antes de saber qual programa será executado. Despreze variações de energia cinética e potencial. Para que o aumento final da energia interna fique entre 225 e 375 kJ, inclusive, em todos os programas, em que faixa deve estar o calor adicional?



Valores registrados nos quatro programas, antes do fornecimento de calor adicional.

A) De 25 a 175 kJ.

B) De 25 a 275 kJ.

C) De 75 a 225 kJ.

D) De 125 a 175 kJ.

E) De 125 a 275 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico recebe 1.200 kJ e rejeita 840 kJ por ensaio, operando somente entre fontes a 700 K e 350 K. A proposta de modernização promete reduzir o calor recebido e aumentar o trabalho líquido pelo mesmo percentual p, cada mudança calculada sobre seu valor atual. A equipe constatou que uma redução isolada de 30% no calor e um aumento isolado de 30% no trabalho passam, cada qual, no teste de Carnot. Por isso, recomenda aplicar os dois 30% ao mesmo tempo. Para mudanças simultâneas, qual é o maior p permitido pelo balanço e por Carnot e qual é a rejeição nesse limite?

A) 20% e 528 kJ.

B) 25% e 450 kJ.

C) 25% e 750 kJ.

D) 30% e 372 kJ.

E) 40% e 216 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma câmara perde 960 kJ por ensaio por dois circuitos independentes. Um deles transfere calor passivamente a um reservatório mais frio, sem consumir trabalho. O outro é um refrigerador cíclico que consome 180 kJ de trabalho e rejeita 900 kJ a um ambiente mais quente. Não há outras trocas nos circuitos. Na modernização, o refrigerador será substituído por um de COP 5, e a quantidade retirada pelo circuito passivo poderá ser ajustada. A retirada total deve continuar em 960 kJ, sem aumentar o trabalho. Qual é o COP do refrigerador atual e qual é a menor retirada que o circuito passivo precisa manter após a troca?

A) 4; 0 kJ.

B) 4; 60 kJ.

C) 4; 240 kJ.

D) 16/3; 0 kJ.

E) 16/3; 60 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um recipiente rígido e estanque tem duas regiões fixas, A e B, separadas por uma divisória interna com uma abertura. Durante o ensaio, há passagem de fluido pela abertura. Pelas paredes externas, entram 500 kJ de calor apenas do lado A, e um eixo instalado nesse lado entrega 150 kJ de trabalho ao exterior. Não há outras trocas externas nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. Um técnico atribui toda a variação de energia interna a A porque B não tem contato energético direto com o exterior. Que conclusão os dados sustentam?

A) A variação total é 350 kJ, atribuídos integralmente a A.

B) A variação total é 350 kJ, repartidos igualmente entre A e B.

C) A variação total é 650 kJ, mas não se pode determinar a de B.

D) A circulação entre A e B impede determinar até a variação total.

E) A variação total é 350 kJ, mas não se pode determinar a de B.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor completa ciclos em dois períodos, sempre rejeitando calor à fonte de 300 K. No primeiro, recebe 600 kJ de uma fonte a 600 K; no segundo, recebe 1.800 kJ de uma fonte a 900 K. Não há outras trocas. Para o relatório, a equipe quer substituir as duas temperaturas quentes por uma única temperatura de referência T, mantendo a fonte fria e o calor recebido em cada período. A escolha deve preservar a soma dos limites de trabalho de Carnot dos dois períodos. Qual é T e essa escolha preserva também os limites de cada período separadamente?

A) 800 K; não.

B) 800 K; sim.

C) 750 K; não.

D) 750 K; sim.

E) 825 K; não.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma operação precisa retirar 600 kJ de calor de uma carga. Na opção direta, um refrigerador cíclico com COP 3 faz toda a retirada. Na outra opção, um acumulador térmico fechado recebe esses 600 kJ da carga e recebe também calor indesejado do ambiente durante o transporte. O transporte consome 30 kJ de trabalho, que não são transferidos ao acumulador. Ao voltar à central, um refrigerador cíclico de COP 4 retira do acumulador exatamente o calor necessário para devolvê-lo ao estado inicial. Não há outras trocas no acumulador nem outros consumos. Qual é o maior calor indesejado que a opção de transporte pode admitir sem gastar mais trabalho total que a direta, e qual é a rejeição do refrigerador da central nesse caso?

A) 80 kJ e 680 kJ.

B) 100 kJ e 875 kJ.

C) 170 kJ e 850 kJ.

D) 200 kJ e 1.000 kJ.

E) 80 kJ e 850 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Duas cápsulas fechadas, A e B, começam com a mesma energia interna nos postos 1 e 2, respectivamente. O posto 1 fornece calor; o posto 2 extrai trabalho. No meio do ensaio, as cápsulas trocam de posto sem trocar energia no deslocamento. Ao todo, o posto 1 fornece 260 kJ, dos quais 170 kJ antes da troca; o posto 2 extrai 140 kJ. Não há outras trocas nem variações de energia cinética ou potencial. Quanto trabalho o posto 2 deve extrair antes da troca para igualar as energias internas finais? Se extrair menos nesse trecho, mantendo os totais, qual cápsula termina com maior energia interna?

A) 30 kJ; cápsula A.

B) 60 kJ; cápsula B.

C) 70 kJ; cápsula A.

D) 30 kJ; cápsula B.

E) 110 kJ; cápsula B.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em cada ensaio de um refrigerador, os ciclos são idênticos: a retirada de calor por ciclo está entre 150 e 180 kJ e o COP de refrigeração, entre 3 e 4. Qualquer combinação nessas faixas fechadas é possível para o planejamento. O medidor de trabalho só fornece leitura válida a partir de 120 kJ acumulados; o calorímetro só fornece leitura válida até 900 kJ acumulados. Não há outras trocas. O calorímetro pode medir a retirada ou a rejeição. Qual é o menor número de ciclos que garante as duas leituras válidas com o calorímetro na retirada? Se ele tiver de ficar na rejeição, qual é a menor ampliação do seu limite superior que garante as duas leituras?

A) 3 ciclos; nenhuma ampliação.

B) 3 ciclos; 60 kJ.

C) 4 ciclos; nenhuma ampliação.

D) 4 ciclos; 20 kJ.

E) 4 ciclos; 60 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois motores cíclicos em série acionam cargas que exigem trabalhos iguais no mesmo intervalo, sem transferência de trabalho entre os eixos. O primeiro recebe 900 kJ da fonte a 900 K. Toda sua rejeição alimenta o segundo pela fonte intermediária a T, sem acúmulo ou perdas. O segundo rejeita calor à fonte a 300 K. Um motor opera no limite de Carnot e o outro, à metade de seu respectivo limite, em qualquer ajuste previsto de T, com 300 K < T < 900 K. Qual ordem entrega mais trabalho a cada carga, mantendo os trabalhos iguais, e em que ajuste?

A) Motor de Carnot em segundo; T = 450 K e 225 kJ por carga.

B) Motor de Carnot em primeiro; T = 700 K e 200 kJ por carga.

C) Motor de Carnot em segundo; T = 450 K e 450 kJ por carga.

D) Motor de Carnot em primeiro; T = 600 K e 300 kJ por carga.

E) Motor de Carnot em segundo; T = 600 K e 150 kJ por carga.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada fechada executa um dos quatro programas da tabela, sem informar qual. As únicas trocas são o calor recebido e o trabalho fornecido indicados; despreze variações de energia cinética e potencial. Depois, um controlador deve fornecer 20 ou 60 kJ de calor, sem trabalho, para que o aumento de energia interna desde o início seja 160 kJ. Ele pode usar apenas uma leitura: a de calor, exata, ou a de trabalho, com erro absoluto de até ε. Qual regra de instrumentação garante a correção em todos os programas?

Programa	Calor recebido (kJ)	Trabalho fornecido (kJ)
A	180	40
B	180	80
C	240	100
D	240	140

A) Usar a leitura de calor, pois ela é exata.

B) Usar a leitura de trabalho se $\varepsilon < 10$ kJ.

C) Usar a leitura de trabalho se $\varepsilon \leq 10$ kJ.

D) Usar a leitura de trabalho se $\varepsilon < 20$ kJ.

E) Exigir ambas as leituras, mesmo se $\varepsilon = 0$.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois refrigeradores cíclicos operam em série. Por ensaio, a câmara mais fria recebe uma carga térmica externa de 360 kJ. O primeiro refrigerador compensa essa carga e entrega toda a sua rejeição à câmara intermediária. O segundo retira da intermediária tanto essa rejeição como sua carga térmica externa de X kJ, e rejeita calor ao ambiente. Não há acúmulo de energia nas câmaras nem outras trocas. Os COPs de refrigeração são 2 e 3, respectivamente. É possível aumentar em uma unidade o COP de apenas um deles, mantendo as duas cargas externas. Qual modernização economiza mais trabalho quando X = 600 kJ, e para que X as economias se igualam?

A) A do primeiro; X = 420 kJ.

B) A do segundo; X = 180 kJ.

C) A do segundo; X = 420 kJ.

D) A do primeiro; X = 600 kJ.

E) A do segundo; X = 960 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em cinco ensaios de um sistema fechado, o calor recebido e o trabalho fornecido foram registrados, mas os identificadores dos ensaios se perderam. Restaram duas listas ordenadas separadamente: calor, 120, 140, 180, 190 e 200 kJ; trabalho, 35, 65, 80, 100 e 125 kJ. Cada valor de uma lista deve ser associado a exatamente um da outra, sem outra informação. Não houve outras trocas nem variações de energia cinética ou potencial. Quais são o menor e o maior número de ensaios que podem ter alcançado aumento de energia interna de pelo menos 80 kJ?

A) 1 e 4.

B) 2 e 5.

C) 3 e 4.

D) 2 e 4.

E) 1 e 5.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois motores cíclicos operam no limite de Carnot: o primeiro entre 900 e 600 K, o segundo entre 600 e 300 K. Toda a rejeição do primeiro chega a um elo a 600 K. O elo também pode receber até 300 kJ por ensaio de um suprimento nessa temperatura. Do total que recebe, o elo entrega exatamente 400 kJ a um serviço e destina o restante ao segundo motor. Não há acúmulo, perdas nem outras trocas. A soma dos trabalhos dos motores deve atingir pelo menos 400 kJ. Quanto calor, no mínimo, o primeiro deve receber da fonte a 900 K com o suprimento de 600 K disponível e com ele indisponível, respectivamente?

A) 600 e 900 kJ.

B) 675 e 900 kJ.

C) 675 e 975 kJ.

D) 700 e 900 kJ.

E) 750 e 1.050 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma instalação usa um refrigerador cíclico em dois regimes de serviço. Após uma reforma, a retirada total por turno permanece em 720 kJ, mas sua distribuição muda, conforme a tabela. Não há consumos auxiliares nem outras trocas no refrigerador. O relatório compara o COP do turno, razão entre a retirada total e o trabalho total. Qual comparação está correta e quanto trabalho por turno o refrigerador reformado consumiria se atendesse à distribuição anterior, mantendo os novos COPs por regime?

Regime	Retirada antes (kJ)	COP antes	Retirada depois (kJ)	COP depois
I	120	2	600	3
II	600	5	120	6

A) O COP do turno subiu de 3,5 para 4,5; 160 kJ.

B) O COP do turno caiu de 4 para 36/11; 220 kJ.

C) O COP do turno subiu de 4 para 36/7; 140 kJ.

D) O COP do turno caiu de 4 para 36/11; 140 kJ.

E) O COP do turno permaneceu em 4; 180 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada fechada e termicamente isolada recebe 540 kJ de trabalho até o corte da alimentação. Seu rotor parte do repouso e ainda gira no instante do corte. Na frenagem seguinte, dois terços da energia de rotação presente no corte saem como trabalho; o restante aumenta a energia interna da bancada. Não há outras trocas, variação de energia potencial ou outro movimento macroscópico. Após a parada completa, o ganho de energia interna desde o início é 420 kJ. Qual era esse ganho no instante do corte e de quanto a leitura após a parada o superestima?

A) 300 kJ; 120 kJ.

B) 360 kJ; 60 kJ.

C) 360 kJ; 180 kJ.

D) 420 kJ; 0 kJ.

E) 480 kJ; 60 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois refrigeradores devem completar um ciclo cada, sem pausas, no menor tempo a partir da primeira partida. Cada ciclo tem duas fases consecutivas com as potências de trabalho da tabela. A fonte comum admite até 7 kW a cada instante; as mudanças de fase são instantâneas e sem picos. Os refrigeradores podem partir em instantes diferentes e não há outros consumos. Qual deve partir primeiro, qual é o menor tempo até o fim dos dois ciclos e quanto calor é retirado ao todo?

Refrigerador	Primeira fase	Segunda fase	COP do ciclo
R1	6 kW por 2 min	2 kW por 3 min	3
R2	2 kW por 2 min	5 kW por 2 min	2,5

A) R1; 5 min; 5.340 kJ.

B) R2; 6 min; 5.340 kJ.

C) R1; 6 min; 5.340 kJ.

D) R2; 9 min; 5.340 kJ.

E) R1; 6 min; 7.260 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois motores cíclicos, A e B, recebem 600 kJ cada de suas respectivas fontes quentes. A opera entre 800 e 400 K e B, entre 600 e 400 K. Cada motor aciona uma carga local: a de A recebe exatamente 360 kJ e a de B, 120 kJ por ensaio. Uma ligação de sentido único pode enviar trabalho de um eixo ao outro. Sua energia não varia no ensaio: todo trabalho enviado que não chega ao outro eixo é dissipado fora dos motores e das cargas. Não há outros fluxos de trabalho nem outras trocas térmicas nos motores. Pelo balanço e por Carnot, qual sentido é necessário e qual é a maior dissipação admissível na ligação?

A) De A para B; 20 kJ.

B) De B para A; 60 kJ.

C) De B para A; 80 kJ.

D) De A para B; 60 kJ.

E) De B para A; 20 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um ensaio, um sistema fechado recebe 500 kJ de calor, cede 200 kJ por várias rotas térmicas e fornece 180 kJ de trabalho. A vedação A bloquearia rotas que somam 120 kJ de perda; a B, rotas que somam 150 kJ. Não se sabe quais rotas as duas bloqueariam em comum. Juntas, elas bloqueiam toda rota que pelo menos uma bloquearia. As perdas das rotas que continuarem abertas, o calor recebido e o trabalho não mudam. Não há outras trocas nem variações de energia cinética ou potencial. Quais são os limites inferior e superior do aumento de energia interna com as duas vedações?

A) 270 e 320 kJ.

B) 150 e 200 kJ.

C) 240 e 270 kJ.

D) 270 e 390 kJ.

E) 320 e 390 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Duas câmaras precisam retirar 240 e 600 kJ por ensaio, respectivamente. Com refrigeradores separados, os COPs de refrigeração seriam 4 para a primeira e 2 para a segunda. Um refrigerador comum atenderia às mesmas cargas com COP 2,5, calculado sobre a retirada total. Todos os aparelhos operam em ciclos, sem consumos auxiliares. O trabalho do aparelho comum deve ser dividido integralmente entre as duas câmaras para cobrança, sem que nenhuma pague por mais trabalho do que consumiria em separado. Que faixa pode ser atribuída à primeira câmara e uma divisão proporcional ao calor retirado atende às duas?

A) De 0 a 60 kJ; não.

B) De 36 a 60 kJ; sim.

C) De 36 a 60 kJ; não.

D) De 60 a 96 kJ; não.

E) De 36 a 96 kJ; sim.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Três motores cíclicos em série operam entre quatro fontes a temperaturas decrescentes: 864 K, T_1, T_2 e 256 K. Cada motor troca calor apenas com as duas fontes vizinhas. Nas fontes intermediárias, toda a rejeição de um motor alimenta o seguinte, sem perdas nem acúmulo. A especificação exige que os três motores tenham o mesmo rendimento individual, que deve ser o maior permitido pelos limites de Carnot. Qual é esse rendimento e quais são T_1 e T_2?

A) 25%; 648 K e 432 K.

B) 1/3; 576 K e 384 K.

C) 1/3; 640 K e 448 K.

D) 2/3; 576 K e 384 K.

E) 19/27; 576 K e 384 K.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um sistema fechado recebe 250 kJ por um circuito de aquecimento e cede calor por outro circuito. Eles podem operar simultaneamente. A central subtrai a potência térmica de retirada da de aquecimento a cada instante e acumula apenas o saldo positivo, registrando 160 kJ. No ensaio, o sistema fornece 70 kJ de trabalho e sua energia interna aumenta 30 kJ. Não há outras trocas nem variações de energia cinética ou potencial. Quanto calor foi retirado ao todo e qual é a faixa possível da parcela retirada nos instantes em que a potência de aquecimento superou a de retirada?

A) 90 kJ ao todo; de 0 a 90 kJ.

B) 150 kJ ao todo; de 0 a 60 kJ.

C) 150 kJ ao todo; exatamente 90 kJ.

D) 150 kJ ao todo; de 0 a 90 kJ.

E) 160 kJ ao todo; de 60 a 90 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Duas câmaras exigem retiradas de 800 e 600 kJ por ensaio. Seus refrigeradores cíclicos têm COPs de 2 e 4, respectivamente, mas os acionamentos independentes admitem no máximo 300 e 100 kJ de trabalho. Um circuito passivo pode retirar parte da carga de cada câmara para uma fonte mais fria, sem consumir trabalho. Sua capacidade é o limite da retirada passiva somada, que pode ser dividida livremente. Os refrigeradores removem apenas o que resta das respectivas cargas, sem outros consumos. Qual é a menor capacidade passiva que permite atender às duas cargas? Com 500 kJ de capacidade, qual é o menor trabalho total?

A) 400 kJ; 350 kJ.

B) 400 kJ; 300 kJ.

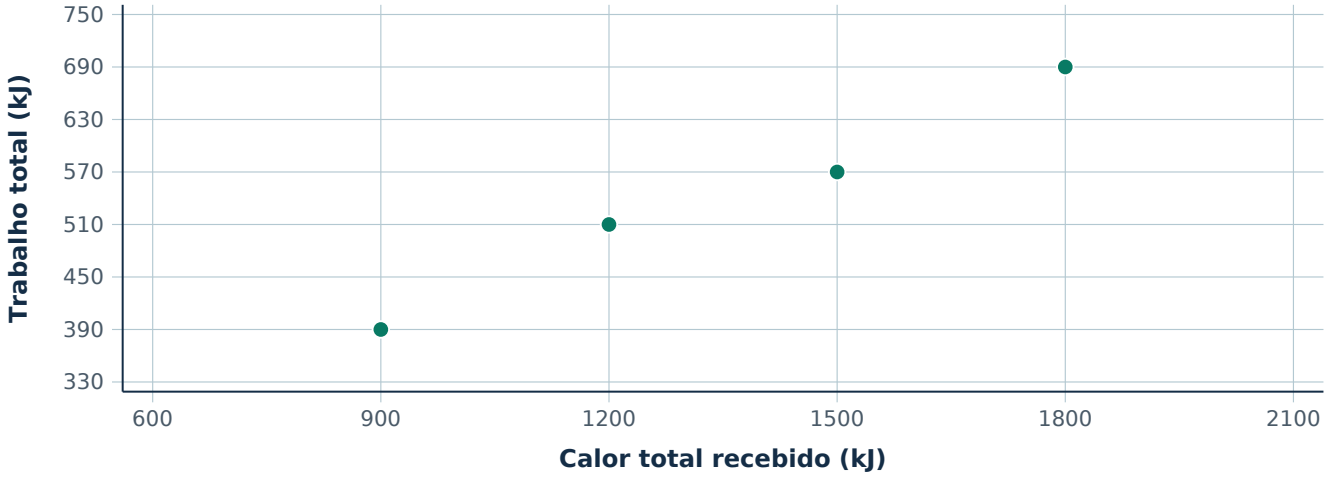
C) 400 kJ; 375 kJ.

D) 200 kJ; 350 kJ.

E) 500 kJ; 400 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em cada ensaio do gráfico, um motor completa ciclos em dois blocos. Em um, recebe calor de uma fonte a 800 K; no outro, de uma a 400 K. Nos dois blocos rejeita calor a 320 K, sem outras trocas. A fonte a 800 K pode fornecer até 675 kJ por ensaio, e a divisão da entrada de calor entre os blocos não foi registrada. Qual ensaio é incompatível com o balanço e os limites de Carnot? Entre os demais, quais só são compatíveis se o motor atingir o limite nos dois blocos? Identifique os ensaios pelo calor total recebido.



Registros autorais de quatro ensaios. Cada ponto soma os dois blocos; não há interpolação entre pontos.

A) Incompatível: 900 kJ; nos limites: 1.200 e 1.500 kJ.

B) Incompatível: 1.800 kJ; nos limites: apenas 1.500 kJ.

C) Incompatível: 1.500 kJ; nos limites: 900 e 1.200 kJ.

D) Incompatível: 1.800 kJ; nos limites: 900 e 1.200 kJ.

E) Incompatível: 1.800 kJ; nos limites: 1.200 e 1.500 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Para retirar uma carga entre 160 e 440 kJ, a equipe deve escolher um refrigerador antes de conhecer o valor exato. A tem COP 2 e não tem consumo de partida; B tem COP 4 e exige 90 kJ adicionais de trabalho por partida, sem resfriar a carga. Cada aparelho realiza ciclos completos e mantém seu COP; não há outros consumos. A primeira regra minimiza o maior consumo possível. A segunda minimiza o maior excesso em relação à opção que gastaria menos para a carga que de fato ocorrer. Quais aparelhos as duas regras escolhem e qual é o maior excesso da escolha pela segunda regra?

A) Primeira: A; segunda: B, com excesso de 50 kJ.

B) Primeira: B; segunda: A, com excesso de 20 kJ.

C) Primeira: B; segunda: B, com excesso de 20 kJ.

D) Primeira: B; segunda: A, com excesso de 50 kJ.

E) Primeira: A; segunda: A, com excesso de 20 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um sistema fechado troca trabalho com uma rede por uma transmissão bidirecional. Em cada sentido, 20% do trabalho que entra na transmissão se dissipa fora do sistema e o restante chega ao outro lado; a transmissão não armazena energia. Na ida, a rede entrega 300 kJ à transmissão. Na volta, a rede recebe 300 kJ dela. No ensaio completo, o sistema recebe 200 kJ de calor. Não há outras trocas nem variações de energia cinética ou potencial no sistema. Qual é seu trabalho líquido no eixo e qual é sua variação de energia interna?

A) Fornece 135 kJ; aumenta 65 kJ.

B) Não fornece nem recebe trabalho líquido; aumenta 200 kJ.

C) Recebe 135 kJ; aumenta 335 kJ.

D) Fornece 60 kJ; aumenta 140 kJ.

E) Fornece 15 kJ; aumenta 185 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor completa ciclos recebendo calor apenas de uma fonte a 800 K e rejeitando calor apenas à fonte fria indicada na tabela. Um plano alterna um ciclo de cada regime, sem trocas adicionais na mudança. Outro propõe um regime único com médias aritméticas das três colunas numéricas. Considerando o balanço e o limite de Carnot, qual é o diagnóstico? Se o regime médio for incompatível, mantenha suas temperaturas e o calor recebido e indique o aumento mínimo do calor rejeitado por ciclo.

Regime	Fonte fria (K)	Calor recebido (kJ)	Trabalho (kJ)
I	480	800	300
II	320	1.600	940

A) Os dois planos são compatíveis.

B) A alternância é compatível; o regime médio exige mais 40 kJ de rejeição.

C) A alternância é compatível; o regime médio exige mais 20 kJ de rejeição.

D) A alternância é incompatível; o regime médio é compatível.

E) Os dois planos são incompatíveis; o regime médio exige mais 20 kJ de rejeição.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um refrigerador completou dois ciclos, com rejeição de 600 kJ em cada um e retirada total de 840 kJ da fonte fria. O relatório guardou a média aritmética dos COPs dos dois ciclos, igual a 2,75, mas perdeu os registros individuais. Considere os dados exatos e apenas essas trocas de calor e o trabalho de acionamento. Quais foram os trabalhos consumidos, sem importar a ordem dos ciclos?

A) 150 kJ e 210 kJ.

B) 180 kJ e 180 kJ.

C) 90 kJ e 270 kJ.

D) 100 kJ e 260 kJ.

E) 120 kJ e 240 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um ensaio com um sistema fechado, o calorímetro registrou apenas o módulo do calor em cada etapa. O trabalho, sempre recebido quando não nulo, está na tabela. Não houve outras trocas nem variações de energia cinética ou potencial. Ao fim de cada etapa, a energia interna esteve entre o valor inicial e 100 kJ acima dele, inclusive. Ao fim da sexta etapa, voltou ao valor inicial. Em quais etapas o sistema recebeu calor?

Etapa	Módulo do calor (kJ)	Trabalho recebido (kJ)
1	70	0
2	30	0
3	90	20
4	60	0
5	80	0
6	20	10

A) 1 e 3.

B) 4, 5 e 6.

C) 1, 2 e 5.

D) 1, 2 e 4.

E) 2, 3 e 4.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um relatório, um motor cíclico recebe 960 kJ de uma fonte a 800 K, entrega 600 kJ de trabalho e rejeita o restante a um reservatório a 300 K. No mesmo intervalo, um refrigerador completa ciclos retirando do reservatório exatamente o calor que o motor rejeita, com COP 5. Ele é acionado por parte do trabalho do motor e rejeita calor apenas ao ambiente a 400 K. O reservatório não tem variação de energia, e não há outras trocas nem perdas no acionamento. Aplicando o limite de Carnot à instalação inteira, o que se conclui sobre o trabalho líquido declarado?

A) Fica 48 kJ abaixo do teto.

B) Excede o teto em 48 kJ.

C) Fica 72 kJ abaixo do teto.

D) Excede o teto em 120 kJ.

E) Iguala o teto.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Até agora, o ensaio de um refrigerador consumiu 120 kJ de trabalho e tem COP acumulado C. A equipe deve acrescentar uma de duas extensões: A retira 420 kJ da fonte fria com 120 kJ de trabalho; B retira 180 kJ com 60 kJ de trabalho. O ensaio e as extensões contabilizam ciclos completos sem outros consumos. O relatório será avaliado pelo COP de todo o ensaio após a extensão. Para quais valores de C a extensão B, que tem o menor COP isolado, dá um COP final estritamente maior que A?

A) $C < 3{,}0$.

B) $C > 3{,}5$.

C) $C < 4{,}5$.

D) $C > 5{,}0$.

E) $C > 4{,}5$.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma célula fechada recebe calor de um aquecedor, perde calor para o ambiente e entrega trabalho a um eixo. Na montagem original, essas três taxas são constantes e valem, respectivamente, 18 kW, 3 kW e 9 kW. Na montagem modificada, valem 20 kW, 2 kW e 9 kW. São as únicas interações e as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Um teste de 15 s em cada montagem mostrou que a modificação aumenta o calor fornecido pelo aquecedor. Na operação, porém, a célula é desligada assim que sua energia interna aumenta 90 kJ. Em relação à montagem original, como a modificação altera o calor fornecido pelo aquecedor e o trabalho entregue ao eixo nessa operação?

A) Reduz o calor em 70 kJ e reduz o trabalho em 45 kJ.

B) Reduz o calor em 70 kJ e mantém o trabalho.

C) Reduz o calor em 50 kJ e reduz o trabalho em 45 kJ.

D) Aumenta o calor em 30 kJ e mantém o trabalho.

E) Aumenta o calor em 30 kJ e reduz o trabalho em 45 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico pode operar em qualquer um dos regimes da tabela, trocando calor apenas com as duas fontes do regime escolhido. O operador ajusta o motor em cada regime, mas o calor recebido por ciclo tem de ser o mesmo nos dois. Inicialmente, o teto de calor rejeitado é de 280 kJ por ciclo em ambos. Qual é o menor aumento desse teto comum que permite atender às duas metas, e qual calor recebido deve ser usado nesse limite? Examine apenas o balanço e o limite de Carnot, admitindo a igualdade no teste.

Regime	Fonte quente (K)	Fonte fria (K)	Trabalho mínimo por ciclo (kJ)
I	600	300	240
II	1.000	400	360

A) Nenhum aumento; receber 560 kJ.

B) Nenhum aumento; receber 600 kJ.

C) Aumentar em 20 kJ; receber 600 kJ.

D) Aumentar em 20 kJ; receber 560 kJ.

E) Aumentar em 70 kJ; receber 700 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em dois ensaios cíclicos de refrigeração, as leituras de calor rejeitado são 280 kJ no ensaio I e 420 kJ no II. A calibração multiplica ambas as leituras pelo mesmo fator k, que pode estar entre 0,90 e 1,10, inclusive. Os trabalhos consumidos, de 80 kJ no I e 105 kJ no II, estão corretos. As únicas trocas são o calor retirado do compartimento, a rejeição e o trabalho. O relatório afirma que o COP do II é maior e que o aumento sobre o COP do I é de pelo menos 20%. Como essas afirmações dependem de k?

A) As duas afirmações valem para todo k da faixa.

B) O COP do II é maior somente para $k \geq 1$, e a meta de aumento mínimo só é cumprida em $k = 1$.

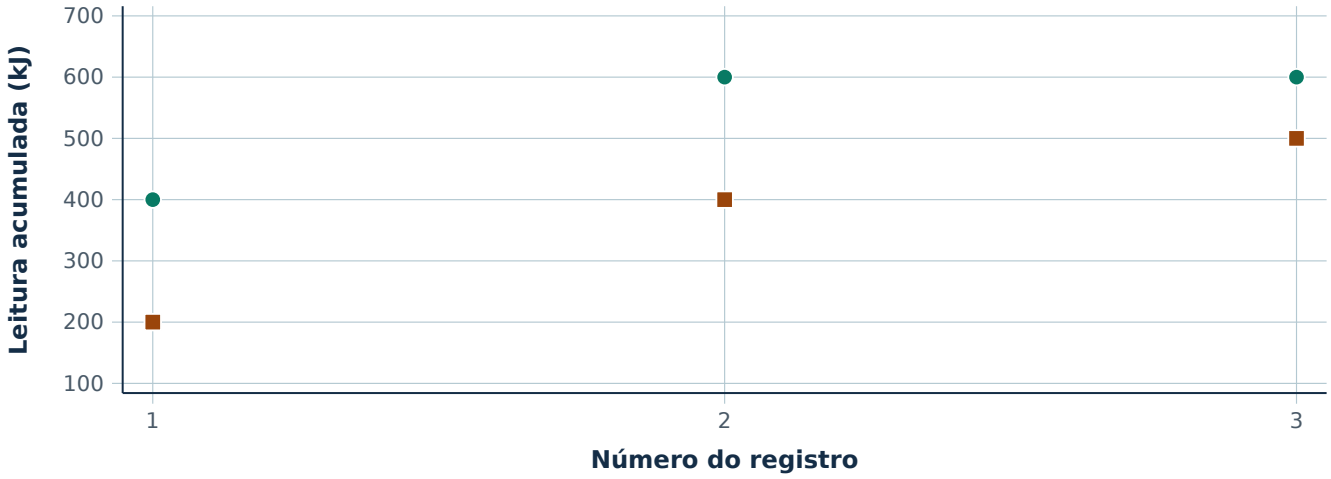
C) O COP do II é maior para todo k da faixa, mas a meta de aumento mínimo só é cumprida para $k \geq 1$.

D) A ordem dos COPs se inverte em $k = 1$, e a meta de aumento mínimo só é cumprida nesse ponto.

E) O COP do II é maior para todo k da faixa, mas a meta de aumento mínimo só é cumprida para $k \leq 1$.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um ensaio, uma célula fechada só recebe calor e só fornece trabalho. Despreze variações de energia cinética e potencial. O gráfico mostra três leituras simultâneas, em ordem cronológica, dos totais acumulados desde o início. O trabalho está correto; o visor de calor mostra o valor real até 600 kJ e continua mostrando 600 kJ quando esse valor é ultrapassado. Uma medição independente mostrou que a energia interna no terceiro registro era igual à do primeiro. Quanto calor havia entrado até o terceiro registro e em que faixa pode estar o ganho de energia interna até o segundo, ambos em relação ao início?



Leituras dos dois medidores nos três registros; os pontos não indicam o comportamento entre leituras.

A) 700 kJ; de 200 a 300 kJ.

B) 600 kJ; exatamente 200 kJ.

C) 700 kJ; de 100 a 200 kJ.

D) 700 kJ; exatamente 300 kJ.

E) 800 kJ; de 200 a 400 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um plano para um motor cíclico prevê receber 1.000 kJ de uma fonte quente e rejeitar 600 kJ à fonte fria por ciclo, sem outras trocas de calor. As temperaturas disponíveis são 600 K e 390 K, respectivamente. É possível elevar a temperatura quente a um custo de 2 créditos por kelvin e reduzir a fria a 3 créditos por kelvin, mas a redução da fria não pode passar de 18 K. Os ajustes podem ser fracionários e combinados. Qual combinação custa menos para que os dados energéticos do plano passem no teste de Carnot?

A) Elevar a quente em 50 K e manter a fria.

B) Elevar a quente em 32 K e reduzir a fria em 18 K.

C) Elevar a quente em 30 K e reduzir a fria em 12 K.

D) Elevar a quente em 20 K e reduzir a fria em 18 K.

E) Elevar a quente em 20 K e reduzir a fria em 12 K.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois refrigeradores são avaliados para uma tarefa de retirada de calor. Por ciclo, o aparelho I consome 100 kJ de trabalho e rejeita 400 kJ; o II consome 90 kJ e rejeita 330 kJ. Não há outras trocas. Em cada tarefa usa-se apenas um aparelho, sempre no menor número inteiro de ciclos que retire pelo menos o calor solicitado. O excedente de retirada é permitido. A solicitação pode assumir qualquer valor de 250 a 1.000 kJ, inclusive. Em que faixas o aparelho II, de menor COP, consome estritamente menos trabalho na tarefa? Nas opções, o extremo inferior de cada faixa é excluído e o superior, incluído.

A) De 250 a 300 kJ e de 480 a 600 kJ.

B) De 300 a 480 kJ e de 600 a 720 kJ.

C) De 300 a 600 kJ, de 600 a 900 kJ e de 900 a 1.000 kJ.

D) De 480 a 600 kJ, de 720 a 900 kJ e de 960 a 1.000 kJ.

E) De 300 a 480 kJ, de 600 a 720 kJ e de 900 a 960 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um módulo fechado é içado e depois devolvido à posição inicial. Ele está em repouso no início, no alto e após o retorno. Na subida, recebe 400 kJ de trabalho pelo cabo, perde 70 kJ de calor e ganha 360 kJ de energia potencial gravitacional. Na descida, perde 20 kJ de calor e fornece trabalho pelo cabo, mas o medidor desse trabalho não registrou o valor. Não há outras trocas nem outras formas de armazenamento além da energia interna e das energias cinética e potencial. Após o retorno, a energia interna é igual à inicial. Qual foi sua variação na subida e quanto trabalho o módulo forneceu na descida?

A) Aumentou 330 kJ; forneceu 310 kJ.

B) Diminuiu 30 kJ; forneceu 310 kJ.

C) Diminuiu 30 kJ; forneceu 340 kJ.

D) Aumentou 30 kJ; forneceu 310 kJ.

E) Não variou; forneceu 330 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um ensaio de 300 s, um motor completa vários ciclos e troca calor apenas com fontes a 800 K e 520 K. Recebe 40 kW de calor enquanto a alimentação está ligada e nada nos demais instantes. A rejeição total é de 5.600 kJ. O relatório informa 12 kW de potência líquida média, obtida dividindo o trabalho líquido total dos ciclos por uma duração. O divisor foi ou os 300 s do ensaio ou somente o tempo acumulado com alimentação ligada. Qual interpretação é compatível com o balanço e com Carnot, e quanto tempo a alimentação ficou ligada?

A) Somente a que usa o tempo de alimentação; 200 s.

B) Somente a que usa os 300 s; 230 s.

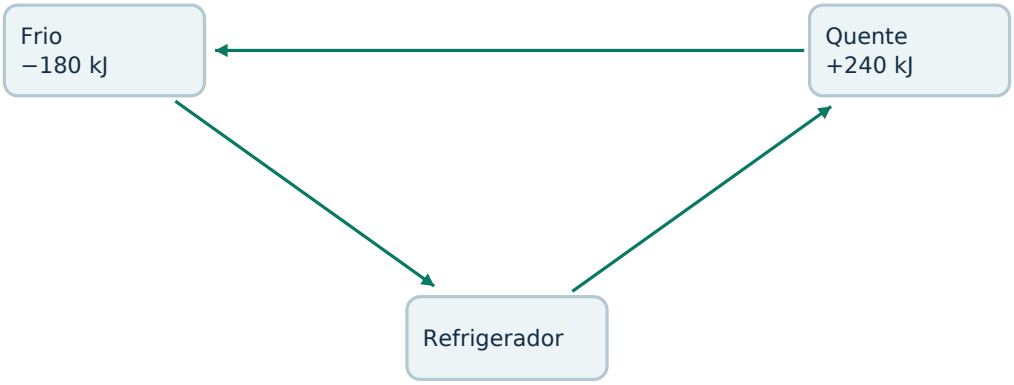
C) Somente a que usa o tempo de alimentação; 230 s.

D) As duas: 230 s quando o divisor é 300 s, e 200 s quando é o tempo de alimentação.

E) Nenhuma das duas.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um refrigerador completa ciclos entre dois reservatórios fechados. Os valores junto aos reservatórios no esquema são suas variações de energia interna durante o ensaio. Eles não trocam trabalho e suas únicas trocas de calor são as do esquema. A fuga, se houver, obedece ao limite indicado na respectiva seta. O refrigerador recebe trabalho de fora e não tem outras trocas. Despreze variações de energia cinética e potencial. Pelo balanço, quanto trabalho o refrigerador recebe e qual faixa de COP é compatível com os registros?



Frio / −180 kJ → Refrigerador: calor retirado do reservatório frio
Refrigerador → Quente / +240 kJ: todo o calor rejeitado pelo refrigerador
Quente / +240 kJ → Frio / −180 kJ: fuga de 0 a 1/5 do calor rejeitado pelo refrigerador

Trocas de calor no ensaio. O trabalho externo de acionamento não aparece.

A) 60 kJ; COP exatamente 3.

B) 60 kJ; COP de 3 a 3,8.

C) 60 kJ; COP de 3 a 4.

D) 120 kJ; COP de 1,5 a 2.

E) 240 kJ; COP de 0,75 a 1.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada fechada parte com 500 kJ de energia interna e executa um dos dois programas da tabela. Na tabela, calor positivo é recebido pela bancada e calor negativo é cedido. Antes de saber qual será executado, a equipe pode fornecer um mesmo calor inicial H ≥ 0. Logo após a primeira etapa, a energia interna deve ser de pelo menos 430 kJ. Após a segunda etapa, sabendo qual programa ocorreu, a equipe pode fornecer ou retirar calor, até um mesmo limite C em qualquer dos sentidos, para voltar a 500 kJ. Esses ajustes não envolvem trabalho nem mudam as trocas da tabela. Não há outras interações nem variações relevantes de energia cinética e potencial. Que valores de H e C atendem às exigências com o menor C possível?

Programa	1ª etapa: calor líquido (kJ)	1ª etapa: trabalho fornecido (kJ)	2ª etapa: calor líquido (kJ)	2ª etapa: trabalho fornecido (kJ)
I	−80	50	+230	60
II	+60	40	−100	60

A) H = 50 kJ e C = 90 kJ.

B) H = 60 kJ e C = 80 kJ.

C) H = 70 kJ e C = 110 kJ.

D) H = 140 kJ e C = 180 kJ.

E) H = 60 kJ e C = 100 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Cada programa da tabela completa ciclos de um motor, recebendo calor de uma fonte quente e rejeitando calor a uma fonte fria. A bancada pode usar dois arranjos: no primeiro, os intervalos de recebimento e rejeição não podem se sobrepor; no segundo, podem começar juntos. Os calores e as durações de cada troca são os mesmos nos dois arranjos. Não há outras trocas de calor, nem tempo adicional necessário para completar os ciclos. Para cada arranjo, qual programa fornece a maior potência líquida média ao usar a menor duração possível do programa?

Programa	Calor recebido (kJ)	Calor rejeitado (kJ)	Duração do recebimento (s)	Duração da rejeição (s)
I	600	360	20	4
II	750	480	15	15

A) Sem sobreposição: I, 10 kW. Com sobreposição: I, 12 kW.

B) Sem sobreposição: I, 10 kW. Com sobreposição: II, 18 kW.

C) Sem sobreposição: II, 9 kW. Com sobreposição: I, 12 kW.

D) Sem sobreposição: II, 9 kW. Com sobreposição: II, 18 kW.

E) Sem sobreposição: I, 12 kW. Com sobreposição: II, 18 kW.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois refrigeradores podem retirar calor, separadamente, de uma mesma câmara fechada. O I retira 480 kJ consumindo 120 kJ em um ciclo de 4 min. O II retira 300 kJ consumindo 100 kJ em um ciclo de 2 min. Enquanto qualquer um deles opera, entra calor na câmara a uma mesma taxa constante r, que pode variar de 0 a 100 kJ/min entre ensaios. Os refrigeradores rejeitam calor fora da câmara. A câmara não troca trabalho, e nela só há o ingresso e a retirada de calor descritos. Despreze variações de energia cinética e potencial da câmara. Para comparar o trabalho por kJ de diminuição da energia interna da câmara, em ciclos completos, qual é a taxa de empate e qual aparelho exige menos trabalho por kJ acima dela?

A) 50 kJ/min; aparelho II.

B) 60 kJ/min; aparelho I.

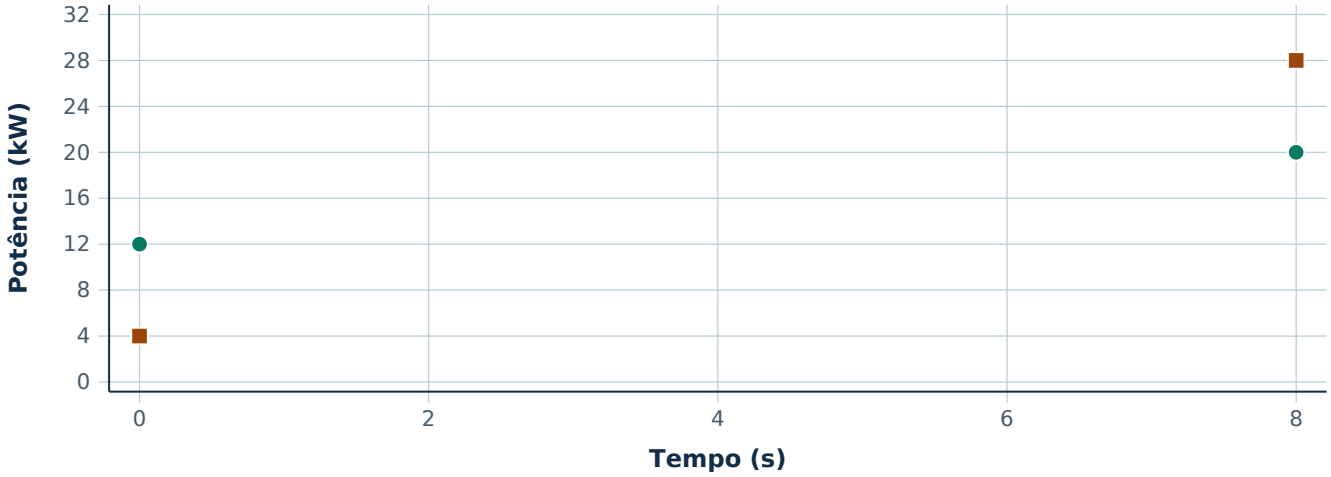
C) 75 kJ/min; aparelho I.

D) 75 kJ/min; aparelho II.

E) 90 kJ/min; aparelho II.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada fechada recebe calor de um aquecedor e fornece trabalho a um eixo durante um ensaio de 8 s. O gráfico registra as potências dessas duas transferências no início e no fim; cada uma varia linearmente entre os valores indicados. Além disso, a bancada cede calor ao ambiente à taxa constante de 2 kW. Não há outras trocas nem variações relevantes de energia cinética e potencial. Em que instante a energia interna atinge seu maior valor no ensaio, e quanto esse valor supera o inicial?



Potências registradas nos extremos da rampa. A perda para o ambiente não aparece.

A) Aos 3 s; 9 kJ.

B) Aos 3 s; 18 kJ.

C) Aos 4 s; 8 kJ.

D) Aos 4 s; 16 kJ.

E) Aos 8 s; 16 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois ensaios de um motor cíclico usam a mesma fonte quente, cuja temperatura não foi registrada. No primeiro, o motor recebe 800 kJ e rejeita 500 kJ a uma fonte a 300 K. No segundo, recebe 1.000 kJ e rejeita 750 kJ a uma fonte a 400 K. Em cada ensaio, essas são as únicas trocas de calor. O protocolo informa que, nos dois ensaios, o rendimento foi a mesma fração f do limite de Carnot do respectivo ensaio. Qual é a temperatura da fonte quente e qual é f?

A) 500 K e 75%.

B) 600 K e 50%.

C) 600 K e 75%.

D) 800 K e 60%.

E) 800 K e 75%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Entre dois lotes, uma câmara fechada fica sem retirada de calor. Durante a pausa, a equipe pode desligar o refrigerador ou deixá-lo em espera. Em espera ele consome 30 kJ de trabalho por minuto, e metade dessa energia chega à câmara como calor. Desligado, ele não consome trabalho na pausa, mas exige 420 kJ extras para reiniciar, dissipados fora da câmara. Depois da pausa, nos dois casos o refrigerador opera em ciclos com COP 3 até restaurar a energia interna inicial da câmara. O ingresso de calor de outras origens é igual nas duas opções; a câmara não troca trabalho e as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Qual é a maior duração da pausa para que a espera não gaste mais trabalho do que desligar, contando também a recuperação?

A) 9 min e 20 s.

B) 10 min e 30 s.

C) 14 min.

D) 84 min.

E) 12 min.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Duas células fechadas iniciam um ensaio com energias internas de 400 kJ (A) e 600 kJ (B). No conjunto, entram 500 kJ de calor e saem 300 kJ de trabalho. Não há outras interações externas nem variações relevantes de energia cinética e potencial. Ao final, A precisa ter pelo menos 500 kJ e B, pelo menos 550 kJ. Um visor mostra apenas o módulo da diferença entre as energias internas finais, usando as mesmas referências dos limites. Qual é a maior leitura que garante o atendimento dos dois limites sem conhecer o sinal da diferença? E qual é a maior leitura admissível se for confirmado que a energia final de A não supera a de B?

A) 100 kJ e 200 kJ.

B) 100 kJ e 100 kJ.

C) 150 kJ e 200 kJ.

D) 200 kJ e 100 kJ.

E) 200 kJ e 200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada precisa entregar 360 kJ de trabalho líquido em cada lote de ciclos de um motor. A fonte fria, a 300 K, é a mesma nos dois contratos. O contrato I fornece calor a 900 K por 5 créditos a cada 100 kJ recebidos; o II fornece a 600 K por 3 créditos a cada 100 kJ recebidos. Em ambos, a taxa de rejeição à fonte fria é de p créditos a cada 100 kJ rejeitados, com $p \geq 0$. Os preços são proporcionais às energias e não há outras trocas ou custos. Compare os menores custos teóricos permitidos pelo balanço e por Carnot. Em que valor de p há empate e qual contrato custa menos acima dele?

A) p = 2; contrato I.

B) p = 2; contrato II.

C) p = 3; contrato II.

D) p = 3; contrato I.

E) p = 5; contrato I.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um refrigerador completa ciclos em dois ensaios sucessivos, I e II, consumindo 100 kJ de trabalho em cada um. Toda a sua rejeição entra em um calorímetro fechado. O instrumento mede somente o calor que sai do calorímetro para o ambiente: 350 kJ no I e 470 kJ no II. O calorímetro não troca trabalho, e sua energia interna ao final do II é igual à do início do I. No fim do I, ele podia ter acumulado $S \geq 0$ de energia interna em relação ao início. Despreze variações de energia cinética e potencial; as únicas trocas são as descritas e o calor retirado pelo refrigerador da fonte fria. Qual é o menor S para que o COP do II deixe de superar o do I e qual é o COP dos dois ensaios juntos?

A) S = 30 kJ; COP conjunto 3,1.

B) S = 60 kJ; COP conjunto 3,1.

C) S = 60 kJ; COP conjunto 4,1.

D) S = 120 kJ; COP conjunto 3,1.

E) S = 120 kJ; COP conjunto 4,1.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada é formada por dois módulos fechados, A e B, e uma placa fechada entre eles, sem passagem de massa. As três partes são distintas e cada uma pode armazenar energia interna. A tabela reúne medições do mesmo ensaio para três fronteiras. Calor líquido positivo significa entrada; trabalho líquido positivo significa saída. As únicas interações são calor e trabalho, e as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Quais são as variações de energia interna da placa e de B sozinho, respectivamente?

Partes incluídas na fronteira	Calor líquido (kJ)	Trabalho líquido (kJ)
A e placa	+320	+120
B e placa	+80	−60
A, B e placa	+340	+60

A) −60 kJ e +200 kJ.

B) 0 kJ e +140 kJ.

C) +60 kJ e +140 kJ.

D) +120 kJ e +20 kJ.

E) +60 kJ e +80 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um refrigerador realiza cinco lotes de ciclos completos por rodada, uma vez cada, sempre repetindo a mesma ordem. Cada lote é indivisível. A tabela informa a retirada da fonte fria e o COP de cada lote. As únicas interações são os calores na fonte fria e no circuito de rejeição, além do trabalho de acionamento. O circuito deve receber, em quaisquer dois lotes consecutivos, uma soma de calor que não exceda seu limite. A regra também vale do último lote de uma rodada ao primeiro da seguinte. Qual é o menor limite que permite programar uma ordem?

Lote	Retirada da fonte fria (kJ)	COP
A	540	3
B	550	5
C	480	4
D	360	3
E	300	5

A) 1.080 kJ.

B) 1.200 kJ.

C) 1.260 kJ.

D) 1.320 kJ.

E) 1.380 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma instalação cíclica retira 900 kJ de uma fonte a 900 K e entrega 480 kJ de trabalho útil, rejeitando o restante como calor na fonte a 300 K. O motor interno é reversível entre as duas fontes. Duas hipóteses explicam a diferença: em H1, uma parcela do calor segue diretamente à fonte fria; em H2, todo o calor passa pelo motor, mas uma parcela do trabalho bruto é dissipada por um freio na fonte fria. Em cada hipótese, a parcela desviada ou dissipada tem o mesmo valor, em kJ, no ensaio inicial e nos ensaios I e II. Não há outras trocas nem armazenamento. No ensaio I, aumenta-se a retirada de calor da fonte quente para 1.050 kJ, mantendo as temperaturas. No II, mantêm-se os 900 kJ e eleva-se a fonte fria para 450 K. Qual ensaio pode distinguir H1 de H2 medindo apenas o trabalho útil e quais são, nesse ensaio, os valores previstos por H1 e H2, nessa ordem?

A) I; 580 kJ e 550 kJ.

B) II; 330 kJ e 360 kJ.

C) I; 550 kJ e 580 kJ.

D) II; 360 kJ e 330 kJ.

E) Nenhum; as hipóteses dão o mesmo trabalho útil nos dois ensaios.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um sistema fechado começa com energia interna de 600 kJ. Três etapas, A, B e C, devem ser realizadas uma vez cada, sem pausas, em qualquer ordem. A tabela fornece os calores líquidos (positivos quando recebidos) e os trabalhos líquidos (positivos quando realizados pelo sistema). Em cada etapa, as taxas líquidas de calor e de trabalho são constantes e independem da ordem escolhida. Não há outras trocas nem variação relevante de energia cinética ou potencial. Qual ordem minimiza a média temporal da energia interna durante o ensaio e qual é essa média?

Etapa	Duração (min)	Calor líquido (kJ)	Trabalho líquido (kJ)
A	6	+300	+120
B	2	+140	+20
C	4	−120	+60

A) C-B-A; 565 kJ.

B) C-A-B; 535 kJ.

C) A-C-B; 685 kJ.

D) C-A-B; 660 kJ.

E) C-B-A; 505 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma instalação reduziu de 1.080 kJ para 720 kJ o calor retirado da fonte fria por lote de ciclos completos e substituiu seu refrigerador de COP 3 por outro de COP 4,5. Em qualquer das duas cargas, cada equipamento opera com seu COP informado, sem consumo auxiliar. Dois relatórios atribuem a economia total de trabalho em duas etapas. O relatório I calcula primeiro a troca de equipamento com a carga antiga e depois a redução da carga. O relatório II calcula primeiro a redução da carga com o equipamento antigo e depois a troca. Cada relatório atribui à troca somente a economia da etapa em que o equipamento muda. Que percentuais da economia total são atribuídos à troca nos relatórios I e II, respectivamente?

A) 40% e 40%.

B) 40% e 60%.

C) 50% e 50%.

D) 60% e 60%.

E) 60% e 40%.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico recebe exatamente 500 kJ de uma fonte a 750 K e rejeita calor apenas a uma fonte a 450 K. O trabalho líquido é positivo e é obtido pelo balanço. O medidor de rejeição exibe o valor mais próximo em uma grade com passo de 20 kJ; em caso de empate, exibe o maior valor. A grade original tem valores ..., 280, 300, 320, ... kJ. Pode-se somar o mesmo deslocamento δ a todos os valores da grade, com $0 \leq \delta < 20$ kJ. A leitura deve bastar para decidir se o rendimento excede Carnot: nenhum valor exibido pode corresponder a calores reais dos dois lados da decisão. Qual deslocamento consegue isso e qual é a menor leitura que passa no teste?

A) δ = 0 kJ; 300 kJ.

B) δ = 0 kJ; 320 kJ.

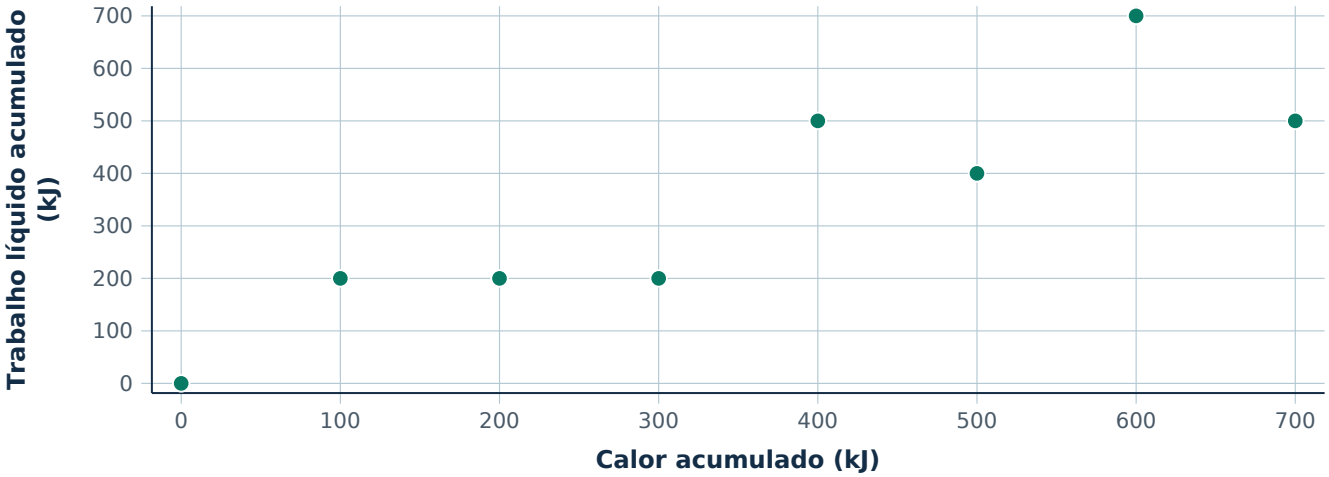
C) δ = 5 kJ; 305 kJ.

D) δ = 10 kJ; 310 kJ.

E) δ = 10 kJ; 290 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

O gráfico mostra o calor recebido e o trabalho líquido acumulados em oito instantes de verificação de um sistema fechado. O calor recebido cresce ao longo do ensaio, e o trabalho é positivo quando realizado pelo sistema. As duas leituras foram zeradas no início. Não há outras trocas nem variações relevantes de energia cinética ou potencial. A equipe quer selecionar um intervalo entre dois dos pontos marcados que termine com a mesma energia interna que tinha no início do intervalo. Entre esses intervalos, pretende escolher o que fornece o maior trabalho líquido. Quais leituras de calor delimitam a escolha e qual é o trabalho fornecido?



Pontos de verificação; não se supõe interpolação entre eles.

A) 0 e 700 kJ; 500 kJ.

B) 100 e 400 kJ; 300 kJ.

C) 100 e 600 kJ; 500 kJ.

D) 0 e 200 kJ; 200 kJ.

E) 300 e 500 kJ; 200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Cada uma de duas câmaras fechadas, A e B, recebe a mesma quantidade de calor do exterior nos três ensaios, que têm igual duração. As quantidades de A e B podem ser diferentes entre si e não são conhecidas separadamente. Nenhuma câmara troca trabalho. No ensaio de referência, sem refrigerador, a soma das variações de energia interna das câmaras é +200 kJ. No ensaio I, um refrigerador cíclico retira calor de A e rejeita calor em B: a energia interna de A varia −250 kJ e a soma das duas variações é +300 kJ. No ensaio II, trocam-se as câmaras conectadas aos dois lados do refrigerador: A ganha 650 kJ de energia interna. Os módulos do calor retirado e do calor rejeitado pelo refrigerador são os mesmos nos ensaios I e II. Despreze variações de energia cinética e potencial. Não há outras trocas. Qual é o COP e quanto calor A recebe diretamente do exterior em cada ensaio?

A) COP 5; 150 kJ.

B) COP 4; 150 kJ.

C) COP 4; 250 kJ.

D) COP 4,5; 200 kJ.

E) COP 9; 650 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11; Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um ciclo motor entre 800 K e 320 K, o trabalho líquido medido é de 360 kJ. Os calorímetros registraram 550 kJ recebidos e 270 kJ rejeitados. Mantendo o trabalho e as temperaturas, uma auditoria pode corrigir as duas leituras de calor para atender ao balanço e ao limite de Carnot. Não há outras trocas. Primeiro, a auditoria minimiza a soma dos módulos das duas correções. Se houver empate, escolhe a solução em que a maior correção, em módulo, é a menor possível. Que faixa de calor recebido corrigido minimiza a soma e qual valor a regra de desempate escolhe?

A) De 600 a 630 kJ; 600 kJ.

B) De 550 a 630 kJ; 590 kJ.

C) De 600 a 630 kJ; 615 kJ.

D) De 550 a 600 kJ; 600 kJ.

E) Somente 630 kJ; 630 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em três etapas sucessivas de um sistema fechado, a energia interna varia +70, −30 e −40 kJ, respectivamente. Na primeira etapa, o sistema recebe 20 kJ de trabalho; na segunda, realiza 90 kJ; na terceira, recebe 70 kJ. As variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Pode haver transferências de calor nos dois sentidos dentro de uma mesma etapa. Qual é o menor valor possível para a soma de todo o calor recebido com todo o calor cedido, ambos em módulo, durante o processo?

A) 0 kJ.

B) 60 kJ.

C) 110 kJ.

D) 180 kJ.

E) 220 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

É preciso retirar 1.200 kJ de uma fonte fria. A instalação pode estar na condição I ou II, desconhecida no início e fixa até o fim. A tabela informa os COPs de dois refrigeradores nessas condições. Escolhe-se uma máquina para retirar os primeiros 300 kJ. Mede-se com exatidão o trabalho dessa etapa e, então, escolhe-se uma máquina, a mesma ou a outra, para retirar os 900 kJ restantes. As duas etapas são realizadas em ciclos completos, com os COPs da tabela e sem consumos adicionais. Qual máquina deve ser usada primeiro e qual é o menor teto de trabalho total que a equipe pode garantir para as duas condições?

Refrigerador	COP na condição I	COP na condição II
A	6	2
B	3	5

A) B; 250 kJ.

B) A; 330 kJ.

C) B; 240 kJ.

D) B; 400 kJ.

E) A; 200 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um motor cíclico opera entre uma fonte quente de temperatura ajustável e uma fonte fria a 300 K. Por ciclo, pode receber até 900 kJ e rejeitar até 450 kJ. Não há outras trocas além desses calores e do trabalho. Ao maximizar o trabalho pelos critérios de balanço e de Carnot, qual teto de calor é atingido com a fonte quente a 500 K e qual é atingido a 750 K? Para qual temperatura da fonte quente os dois tetos são atingidos simultaneamente no máximo teórico?

A) Entrada a 500 K; rejeição a 750 K; 600 K.

B) Rejeição a 500 K; entrada a 750 K; 600 K.

C) Rejeição a 500 K e a 750 K; 600 K.

D) Rejeição a 500 K; entrada a 750 K; 625 K.

E) Entrada a 500 K e a 750 K; 750 K.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Uma bancada executa quatro ensaios com o mesmo sistema fechado, sempre a partir do mesmo estado. Dois ajustes, A e B, foram testados isoladamente e em conjunto. Para prever cada grandeza no ensaio combinado, um analista soma ao valor de referência as mudanças registradas com A sozinho e B sozinho. A tabela traz as medições, com calor positivo quando recebido. As únicas trocas são calor e trabalho, e as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Para o calor, a variação de energia interna e o trabalho realizado pelo sistema, respectivamente, quais são os desvios do ensaio combinado em relação à previsão (observado menos previsto)?

Ensaio	Calor líquido (kJ)	Variação de energia interna (kJ)
Referência	500	300
A somente	620	370
B somente	540	270
A e B	710	390

A) +50 kJ; +50 kJ; +100 kJ.

B) +50 kJ; 0 kJ; +50 kJ.

C) +50 kJ; +50 kJ; 0 kJ.

D) −50 kJ; −50 kJ; 0 kJ.

E) 0 kJ; +50 kJ; −50 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Em um ciclo completo, o refrigerador A recebe 100 kJ de trabalho e rejeita 400 kJ de calor. O B recebe 125 kJ de trabalho e rejeita 625 kJ. Cada solicitação de retirada da fonte fria é um múltiplo positivo de 100 kJ e deve ser atendida exatamente, sem excedente. Pode-se combinar qualquer número de ciclos completos dos dois aparelhos, sem outros consumos ou trocas. Qual é o menor valor de solicitação a partir do qual todos os múltiplos de 100 kJ podem ser atendidos, inclusive ele, e qual é o trabalho mínimo para atender a esse valor?

A) 600 kJ; 200 kJ.

B) 700 kJ; 225 kJ.

C) 800 kJ; 200 kJ.

D) 800 kJ; 225 kJ.

E) 900 kJ; 300 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Três motores cíclicos são ensaiados de forma independente, sem ligação energética entre eles. Cada motor troca calor apenas com o par de fontes indicado na tabela. As fontes H, M e F mantêm suas temperaturas, nessa ordem da maior para a menor, sempre que utilizadas. Não se conhecem os valores das temperaturas. Sabe-se que o motor I é reversível. Admitindo que os dados dos três ensaios sejam compatíveis com o balanço e com Carnot, qual é o menor limite de Carnot para o motor II e ele pode ser reversível com os calores medidos?

Motor	Fonte quente	Fonte fria	Calor recebido (kJ)	Calor rejeitado (kJ)
I	H	M	1.000	600
II	M	F	800	520
III	H	F	900	270

A) 35%; pode.

B) 35%; não pode.

C) 45%; não pode.

D) 70%; não pode.

E) 50%; não pode.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois medidores de um sistema fechado mostram o calor e o trabalho líquidos em kJ. Os módulos estão corretos, mas a convenção de sinal de cada medidor é desconhecida e fixa. Na etapa de referência, as leituras foram +120 kJ no calor e −120 kJ no trabalho, e a energia interna não variou. A equipe pode verificar, por um sensor independente, o sinal da variação de energia interna em apenas uma etapa adicional. Na etapa I, os medidores mostram +80 e −80 kJ; na II, +100 e −60 kJ, sempre na ordem calor e trabalho. As únicas trocas são calor e trabalho; as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Qual etapa permite descobrir as duas convenções e, se ela mostrar queda da energia interna, como interpretar o sinal positivo em cada medidor?

A) I; calor cedido e trabalho realizado.

B) II; calor cedido e trabalho realizado.

C) II; calor recebido e trabalho realizado.

D) II; calor recebido e trabalho recebido.

E) I; calor recebido e trabalho recebido.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q34, p. 11. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Um refrigerador opera em três blocos consecutivos A, B e C, todos com ciclos completos. Em cada bloco, retira uma quantidade estritamente positiva de calor da fonte fria, rejeita calor ao ambiente e consome trabalho positivo. Não há outras trocas. O painel calcula o COP de cada intervalo dividindo o calor total retirado pelo trabalho total consumido. Os valores exatos são 4,0 para A+B, 5,0 para B+C e 3,5 para A+B+C. O bloco B consome metade do trabalho dos três blocos. Qual é a faixa exata de COP do bloco B compatível com esses dados e com o balanço de energia?

A) $6{,}25 < \text{COP de B} < 6{,}40$.

B) $6{,}25 \leq \text{COP de B} \leq 6{,}40$.

C) $6{,}00 < \text{COP de B} < 6{,}40$.

D) $6{,}00 < \text{COP de B} < 7{,}00$.

E) $6{,}25 < \text{COP de B} < 7{,}00$.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q42, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.

Dois motores cíclicos independentes, A e B, devem fornecer juntos 650 kJ de trabalho líquido por lote. A divisão desse trabalho de base é escolhida antes da operação e mantida em todos os lotes. Cada motor recebe a quantidade fixa de calor indicada na tabela de sua própria fonte quente a 600 K. Cada um rejeita calor apenas à sua fonte fria. Não há outras trocas. Em um lote, pode haver um pedido de até R kJ de trabalho extra a A ou a B, dirigido a um único motor e atendido por ele, sem redistribuir o trabalho de base. As duas fontes frias também podem aquecer juntas até as temperaturas da tabela. A política I exige atender ao pedido somente com as fontes frias nas temperaturas normais. A II exige atendê-lo também com as fontes aquecidas. Em ambas, o trabalho de base continua obrigatório com as fontes aquecidas. Pelos critérios de balanço e Carnot, quais são os maiores valores de R nas políticas I e II, respectivamente?

Motor	Calor recebido por lote (kJ)	Fonte fria normal (K)	Fonte fria aquecida (K)
A	1.200	300	400
B	1.000	360	390

A) 175 kJ e 50 kJ.

B) 150 kJ e 100 kJ.

C) 175 kJ e 100 kJ.

D) 50 kJ e 50 kJ.

E) 150 kJ e 50 kJ.

Fonte da ideia: Instituto Avalia - Prefeitura de Porto Alegre/RS, Engenheiro Mecânico, edital 122/2025, tipo 1. Q41, p. 12. Situação, valores, alternativas e esquemas autorais.